

05-1 이차함수의 그래프

(1) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프

- ① 꼭짓점의 좌표: $(0, 0)$
- ② 축의 방정식: $x=0$ (y 축)
- ③ $a>0$ 이면 아래로 볼록한 포물선이고, $a<0$ 이면 위로 볼록한 포물선이다.
- ④ $|a|$ 의 값이 클수록 y 축에 가까워진다.

(2) 이차함수 $y=a(x-m)^2+n$ 의 그래프

이차함수 $y=a(x-m)^2+n$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 것과 같다.

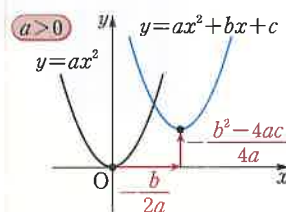
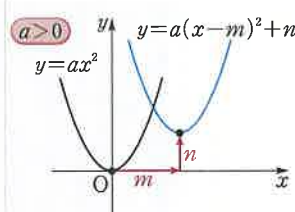
- ① 꼭짓점의 좌표: (m, n)
- ② 축의 방정식: $x=m$

(3) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프는

$y=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}$ 꼴로 고쳐서 그린다.

- ① 꼭짓점의 좌표: $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$
- ② 축의 방정식: $x=-\frac{b}{2a}$



개념 Note

- ① $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$)와 같이 y 가 x 에 대한 이차식으로 나타날 때, 이 함수를 x 에 대한 이차함수라 한다.
- ② $y=a(x-m)^2+n$ 꼴을 이차함수의 표준형이라 한다.
- ③ $y=ax^2+bx+c$ 꼴을 이차함수의 일반형이라 한다.

[0597~0600] 다음 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식을 구하고, 그래프를 그리시오.

0597 $y=x^2-4$

0598 $y=(x+3)^2$

0599 $y=(x-1)^2+2$

0600 $y=-2(x+2)^2+8$

[0601~0604] 다음 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식을 구하시오.

0601 $y=x^2-2x$

0602 $y=-x^2-4x-4$

0603 $y=2x^2-12x+5$

0604 $y=-3x^2-6x+1$

05-2 이차방정식과 이차함수의 관계

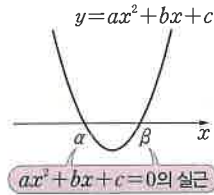
유형 | 01, 02

개념 NOte

(1) 이차방정식과 이차함수의 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 실근과 같다.

참고 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다.



❶ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 실근은 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 에서 함숫값 y 가 0이 되는 x 의 값과 같다.

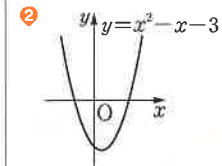
(2) 이차함수의 그래프와 이차방정식의 해

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 해 사이에는 이차방정식의 판별식 D 의 부호에 따라 다음과 같은 관계가 성립한다.

$ax^2+bx+c=0$ 의 판별식 D $D=b^2-4ac$		$D>0$	$D=0$	$D<0$
$ax^2+bx+c=0$ 의 해		서로 다른 두 실근	중근	서로 다른 두 허근
$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프	x 축과의 교점의 개수	2	1	0
	$a>0$			
	$a<0$			

예 이차방정식 $x^2-x-3=0$ 의 판별식 D 가
 $D=(-1)^2-4\cdot 1\cdot (-3)=13>0$
 이므로 이차함수 $y=x^2-x-3$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 2이다.❷

❷ $D\geq 0$ 이면 이차함수의 그래프가 x 축과 만난다.



05

이차방정식과 이차함수

[0605~0607] 다음 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표를 구하시오.

0605 $y=2x^2-6x$

0606 $y=-3x^2+x+2$

0607 $y=4x^2-20x+25$

[0608~0610] 다음 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구하시오.

0608 $y=x^2-5x+3$

0609 $y=-2x^2+x-3$

0610 $y=9x^2+6x+1$

[0611~0613] 이차함수 $y=x^2-2x+k$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값 또는 k 의 값의 범위를 구하시오.

0611 서로 다른 두 점에서 만난다.

0612 한 점에서 만난다.

0613 만나지 않는다.

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 교점의 x 좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$, 즉

$$ax^2+(b-m)x+c-n=0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

의 실근과 같다. ^① 따라서 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 ^②는 이차방정식 $\textcircled{1}$ 의 판별식 D 의 부호에 따라 다음과 같다.

$$D=(b-m)^2-4a(c-n)$$

$ax^2+bx+c=mx+n$ 의 판별식 D	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$ ($a>0$)의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 위치 관계			
	서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.

예 이차함수 $y=x^2-x-3$ 의 그래프와 직선 $y=x-1$ 에서 이차방정식 $x^2-x-3=x-1$, 즉 $x^2-2x-2=0$ 의 판별식 D 가

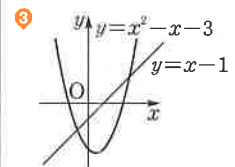
$$\frac{D}{4}=(-1)^2-1\cdot(-2)=3>0$$

이므로 이차함수 $y=x^2-x-3$ 의 그래프와 직선 $y=x-1$ 은 서로 다른 두 점에서 만난다. ^③

참고 일반적으로 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수는 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

① 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 교점의 개수는 이차방정식 $\textcircled{1}$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

② 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=0$ 의 위치 관계로 생각할 수 있다.



[0614~0616] 다음 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 x 좌표를 구하시오.

0614 $y=x^2-x-4$, $y=-2x+2$

0615 $y=2x^2+5x+3$, $y=x+1$

0616 $y=-3x^2-2x+4$, $y=x-2$

[0617~0620] 다음 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 말하시오.

0617 $y=x^2+4x+3$, $y=2x-1$

0618 $y=-x^2-2x+1$, $y=-x-4$

0619 $y=-x^2-3x+6$, $y=x+10$

0620 $y=2x^2-5x+1$, $y=-3x-2$

[0621~0623] 이차함수 $y=x^2+x+5$ 의 그래프와 직선 $y=3x+k$ 의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값 또는 k 의 값의 범위를 구하시오.

0621 서로 다른 두 점에서 만난다.

0622 한 점에서 만난다.

0623 만나지 않는다.

05-4 이차함수의 최대, 최소

유형 | 06~10

(1) 이차함수의 최대, 최소⁹ x 의 값의 범위가 실수 전체일 때, 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 는

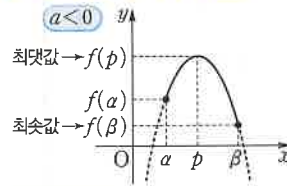
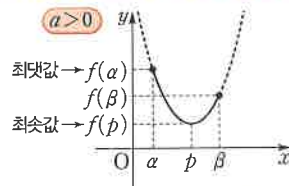
- ① $a>0$ 일 때, $x=p$ 에서 최솟값 q 를 갖고, 최댓값은 없다.
 ② $a<0$ 일 때, $x=p$ 에서 최댓값 q 를 갖고, 최솟값은 없다.

(2) 제한된 범위에서 이차함수의 최대, 최소

 x 의 값의 범위가 $a \leq x \leq \beta$ 일 때, 이차함수 $f(x)=a(x-p)^2+q$ 는

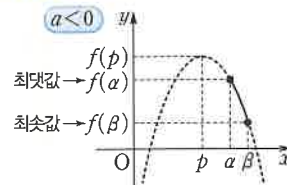
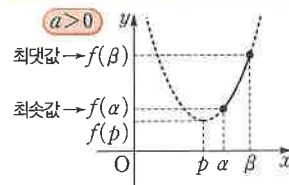
- ① 그래프의 꼭짓점의 x 좌표 p 가 $a \leq x \leq \beta$ 에 속할 때, 즉 $a \leq p \leq \beta$ 일 때

→ $f(p), f(a), f(\beta)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.

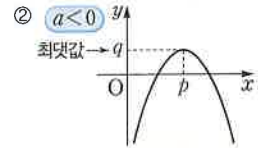
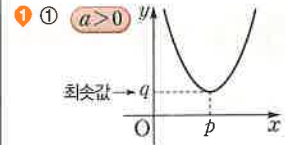


- ② 그래프의 꼭짓점의 x 좌표 p 가 $a \leq x \leq \beta$ 에 속하지 않을 때, 즉 $p < a$ 또는 $p > \beta$ 일 때

→ $f(a), f(\beta)$ 중 큰 값이 최댓값, 작은 값이 최솟값이다.



개념 Note



- ② x 의 값의 범위가 $a \leq x \leq \beta$ 와 같이 제한되어 있으면 이차함수는 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다. 또 함수식이 같아도 x 의 값의 범위가 다르면 최댓값과 최솟값이 달라질 수 있다.

05

이차방정식과 이차함수

[0624~0625] 다음 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 구하시오.

0624 $y=3x^2+6x-2$

0625 $y=-\frac{1}{2}x^2-2x+5$

0626 다음은 $-1 \leq x \leq 2$ 일 때, 이차함수

$f(x)=x^2-2x+2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하는 과정이다.

□ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

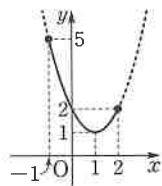
$$f(x)=x^2-2x+2 \\ = (x-\square)^2 + \square$$

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때

$$f(-1)=\square, f(1)=\square,$$

$$f(2)=\square$$

이므로 $f(x)$ 의 최댓값은 □, 최솟값은 □이다.



[0627~0630] 주어진 x 의 값의 범위에서 다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0627 $f(x)=-x^2-4x+1 \quad (-3 \leq x \leq 1)$

0628 $f(x)=x^2+6x-1 \quad (-1 \leq x \leq 1)$

0629 $f(x)=-x^2+8x-3 \quad (1 \leq x \leq 3)$

0630 $f(x)=2x^2+6x+1 \quad (-2 \leq x \leq 1)$

06-1 삼차방정식과 사차방정식의 풀이

유형 | 01, 02, 05, 06, 07

개념 Note

(1) 삼차방정식과 사차방정식

다항식 $P(x)$ 가 x 에 대한 삼차식, 사차식일 때 방정식 $P(x)=0$ 을 각각 x 에 대한 삼차방정식, 사차방정식이라 한다. ①

(2) 삼차방정식과 사차방정식의 풀이

① 방정식 $P(x)=0$ 은 다항식 $P(x)$ 를 인수분해한 후 다음을 이용하여 푼다.

$$ABC=0 \text{ 이면 } A=0 \text{ 또는 } B=0 \text{ 또는 } C=0$$

$$ABCD=0 \text{ 이면 } A=0 \text{ 또는 } B=0 \text{ 또는 } C=0 \text{ 또는 } D=0$$

② 인수 정리를 이용한 풀이

방정식 $P(x)=0$ 에서 다항식 $P(x)$ 에 대하여 $P(a)=0$ 이면 인수 정리를 이용하여

$$P(x)=(x-a)Q(x) \text{ ②}$$

폴로 인수분해하여 푼다.

예 방정식 $x^3-3x^2+x+1=0$ 에서 $P(x)=x^3-3x^2+x+1$ 이라 하면

$$P(1)=1-3+1+1=0$$

따라서 $P(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 가지므로 조립제법을 이용하여

$P(x)$ 를 인수분해하면

$$P(x)=(x-1)(x^2-2x-1)$$

즉 주어진 방정식은 $(x-1)(x^2-2x-1)=0$ 이므로

$$x=1 \text{ 또는 } x=1 \pm \sqrt{2}$$

③ 치환을 이용한 풀이

방정식에 공통부분이 있으면 공통부분을 한 문자로 치환하여 그 문자에 대한 방정식으로 변형한 후 인수분해하여 푼다.

① 계수가 실수인 삼차방정식과 사차방정식은 복소수의 범위에서 각각 3개, 4개의 근을 갖는다.

② $Q(x)$ 는 조립제법을 이용하여 구할 수 있다.

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ & & 1 & -2 & -1 \\ \hline & 1 & -2 & -1 & 0 \end{array}$$

[0701~0706] 다음 방정식을 푸시오.

0701 $x^3-1=0$

0702 $x^3-2x^2-3x=0$

0703 $x^4+8x=0$

0704 $x^3-2x^2-5x+6=0$

0705 $x^4-x^3-7x^2+x+6=0$

0706 $x^4+3x^3-6x^2-14x+12=0$

0707 다음은 방정식 $(x^2+1)^2-(x^2+1)-2=0$ 을 푸는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 구하시오.

$x^2+1=X$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$(가) = 0, \quad (X+1)(마) = 0$$

$$\therefore X=-1 \text{ 또는 } X=(다)$$

(i) $X=-1$ 일 때, $x^2=-2$ 에서 $x=\pm\sqrt{2}i$

(ii) $X=(다)$ 일 때, $x^2=(마)$ 에서 $x=(마)$

(i), (ii)에서 $x=\pm\sqrt{2}i$ 또는 $x=(마)$

[0708~0709] 다음 방정식을 푸시오.

0708 $(x^2-1)^2+(x^2-1)-6=0$

0709 $6(x^2+x)^2+(x^2+x)-1=0$

06-2 특수한 형태의 사차방정식의 풀이

유형 | 03, 04

개념 Note

① 방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하였을 때, $x^4+ax^2+b=0$ 과 같이 차수가 짝수인 항과 상수항만으로 이루어진 방정식을 복이차방정식이라 한다.

② 내림차순 또는 오름차순으로 정리하였을 때, 가운데 항을 중심으로 계수가 서로 대칭인 방정식을 상반방정식이라 한다.

(1) $x^4+ax^2+b=0$ 꼴의 방정식

$x^4+ax^2+b=0$ (a, b 는 실수) 꼴의 방정식은

① $x^2=X$ 로 치환한 후 좌변을 인수분해한다.

② 이차항을 적당히 분리하여 $A^2-B^2=0$ 꼴로 변형한 후 좌변을 인수분해한다.

(2) $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ 꼴의 방정식

$ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ (a, b, c 는 실수, $a \neq 0$) 꼴의 방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 양변을 x^2 으로 나눈다.

(ii) $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$ 임을 이용하여 좌변을 정리한 후 $x+\frac{1}{x}=X$ 로 치환하여 주어진 방정식을 X 에 대한 방정식으로 나타낸다.

(iii) X 의 값을 구한 후 $x+\frac{1}{x}=X$ 에 대입하여 x 의 값을 구한다.

0710 다음은 방정식 $x^4-6x^2+8=0$ 을 푸는 과정이다.

(㉑), (㉒), (㉓)에 알맞은 것을 구하시오.

$x^2=X$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$X^2-6X+8=0, \quad (X-2)(\text{㉑})=0$$

$$\therefore X=2 \text{ 또는 } X=\text{㉒}$$

따라서 $x^2=2$ 또는 $x^2=\text{㉒}$ 이므로

$$x=\pm\sqrt{2} \text{ 또는 } x=\text{㉓}$$

0711 방정식 $x^4-8x^2-9=0$ 을 푸시오.

0712 다음은 방정식 $x^4-6x^2+1=0$ 을 푸는 과정이다.

(㉑)~(㉓)에 알맞은 것을 구하시오.

$$x^4-6x^2+1=0 \text{에서} \quad (x^4-2x^2+1)-4x^2=0$$

$$(x^2-\text{㉑})^2-(\text{㉒})x^2=0$$

$$(x^2+2x-1)(\text{㉓})=0$$

$$\therefore x^2+2x-1=0 \text{ 또는 } \text{㉓}=0$$

$$\text{따라서 구하는 해는} \quad x=-1\pm\sqrt{2} \text{ 또는 } x=\text{㉓}$$

0713 방정식 $x^4+5x^2+9=0$ 을 푸시오.

0714 다음은 방정식 $x^4-2x^3-x^2-2x+1=0$ 을 푸는

과정이다. (㉑)~(㉓)에 알맞은 것을 구하시오.

$x \neq 0$ 이므로 주어진 방정식의 양변을 x^2 으로 나누면

$$x^2-2x-1-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}=0$$

$$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)-2\left(x+\frac{1}{x}\right)-1=0$$

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2\left(x+\frac{1}{x}\right)-\text{㉑}=0$$

$x+\frac{1}{x}=X$ 로 놓으면

$$X^2-2X-\text{㉑}=0$$

$$(X+1)(X-\text{㉒})=0$$

$$\therefore X=-1 \text{ 또는 } X=\text{㉓}$$

(i) $X=-1$ 일 때, $x^2+x+1=0$ 에서

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}$$

(ii) $X=\text{㉒}$ 일 때, $x^2-3x+\text{㉓}=0$ 에서

$$x=\text{㉓}$$

(i), (ii)에서

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2} \text{ 또는 } x=\text{㉓}$$

0715 방정식 $x^4+5x^3-4x^2+5x+1=0$ 을 푸시오.

(1) 삼차방정식의 근과 계수의 관계

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a}, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a}, \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

예 삼차방정식 $2x^3+6x^2-4x+3=0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{6}{2}=-3, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{-4}{2}=-2, \alpha\beta\gamma=-\frac{3}{2}$$

(2) 세 수를 근으로 하는 삼차방정식

세 수 α, β, γ 를 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식은

$$(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)=0, \text{ 즉}$$

$$x^3 - (\underbrace{\alpha+\beta+\gamma}_{\text{세 근의 합}})x^2 + (\underbrace{\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha}_{\text{두 근끼리의 곱의 합}})x - \underbrace{\alpha\beta\gamma}_{\text{세 근의 곱}} = 0$$

예 세 수 $-1, 2, 3$ 을 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식은

$$x^3 - (-1+2+3)x^2 + \{(-1) \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot (-1)\}x - (-1) \cdot 2 \cdot 3 = 0$$

$$\therefore x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$$

① 삼차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하면 세 근을 직접 구하지 않아도 세 근의 합, 두 근끼리의 곱의 합, 세 근의 곱을 구할 수 있다.

② 세 수 α, β, γ 를 근으로 하고 x^3 의 계수가 a 인 삼차방정식은

$$a\{x^3 - (\alpha+\beta+\gamma)x^2 + (\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma\} = 0$$

[0716~0719] 다음 삼차방정식의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $\alpha+\beta+\gamma, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha, \alpha\beta\gamma$ 의 값을 구하시오.

0716 $x^3 - 2x^2 + 3x - 7 = 0$

0717 $2x^3 + 4x^2 + 8x + 1 = 0$

0718 $3x^3 - 9x^2 - 5x = 0$

0719 $2x^3 + 10x - 9 = 0$

0720 삼차방정식 $x^3 - 5x^2 - 3x + 9 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta+\gamma$

(2) $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$

(3) $\alpha\beta\gamma$

(4) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$

[0721~0725] 다음 세 수를 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

0721 1, 2, 4

0722 $-2, 3, 5$

0723 $-1, 2+\sqrt{3}, 2-\sqrt{3}$

0724 $3, 2i, -2i$

0725 $2, 1+i, 1-i$

06-4 삼차방정식의 켈레근

유형 | 11

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 에서① a, b, c, d 가 유리수일 때, $p+q\sqrt{m}$ 이 근이면 $p-q\sqrt{m}$ 도 근이다.(단, p, q 는 유리수, $q \neq 0$, $\sqrt{m}$ 은 무리수)② a, b, c, d 가 실수일 때, $p+qi$ 가 근이면 $p-qi$ 도 근이다.(단, p, q 는 실수, $q \neq 0$, $i=\sqrt{-1}$)**개념 Note**

①, ②는 이차 이상의 모든 방정식에서 성립한다. 이차방정식에서는 두 근이 서로 켈레근이지만 삼차방정식에서는 세 근 중 두 근이 서로 켈레근이고 나머지 한 근은 ①의 경우 유리수, ②의 경우 실수이다.

06-5 방정식 $x^3=1$ 의 허근의 성질

유형 | 12

방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω , ω 의 켈레복소수를 $\bar{\omega}$ 라 하면① $\omega^3=1, \omega^2+\omega+1=0$ ② $\omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1$ ③ $\omega^2=\bar{\omega}=\frac{1}{\omega}$ $\omega, \bar{\omega}$ 는 $x^2+x+1=0$ 의 두 근이다.**참고** 방정식 $x^3=-1$ 의 한 허근을 ω , ω 의 켈레복소수를 $\bar{\omega}$ 라 하면① $\omega^3=-1, \omega^2-\omega+1=0$ ② $\omega+\bar{\omega}=1, \omega\bar{\omega}=1$ $x^3+1=0$ 에서 $(x+1)(x^2-x+1)=0$ 이므로 ω 는 $x^2-x+1=0$ 의 근이다.③ $\omega^2=-\bar{\omega}=-\frac{1}{\omega}$ ① ω 는 그리스 문자 Ω 의 소문자로 오메가(omega)라 읽는다.② $x^3=1$, 즉 $x^3-1=0$ 에서 $(x-1)(x^2+x+1)=0$ 이므로 ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 근이다.③ ①에서 $\omega^2=-\omega-1$
②에서 $\bar{\omega}=-\omega-1, \bar{\omega}=\frac{1}{\omega}$
 $\therefore \omega^2=\bar{\omega}=\frac{1}{\omega}$

06

여러 가지 방정식

0726 삼차방정식 $x^3+ax+b=0$ 의 두 근이 $-2, 1+\sqrt{3}$ 일 때, 유리수 a, b 의 값을 구하시오.**0727** 삼차방정식 $x^3-ax^2+4x+b=0$ 의 두 근이 $1, 1-i$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.**0728** 삼차방정식 $x^3+x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 $2-\sqrt{5}$ 일 때, 다음을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.)

(1) 나머지 두 근

(2) a, b 의 값**0729** 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+10=0$ 의 한 근이 $3+i$ 일 때, 다음을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

(1) 나머지 두 근

(2) a, b 의 값**[0730~0733]** 방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 값을 구하시오. (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켈레복소수이다.)**0730** $\omega^2+\omega$ **0731** $\omega^5+\omega^4+\omega^3$ **0732** $\omega+\frac{1}{\omega}$ **0733** $\omega+\bar{\omega}+\omega\bar{\omega}$ **[0734~0737]** 방정식 $x^3=-1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 값을 구하시오. (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켈레복소수이다.)**0734** $\omega^2-\omega$ **0735** $\omega^5-\omega^4+\omega^3$ **0736** $\omega+\frac{1}{\omega}$ **0737** $\omega+\bar{\omega}-\omega\bar{\omega}$

06-6 연립이차방정식의 풀이

유형 | 13~17

개념 Note

(1) 연립이차방정식

미지수가 2개인 연립방정식에서 차수가 가장 높은 방정식이 이차방정식일 때, 이 연립방정식을 미지수가 2개인 연립이차방정식^①이라 한다.

(2) 연립이차방정식의 풀이

① { (일차방정식)
(이차방정식) } 꼴의 연립이차방정식

일차방정식을 한 미지수에 대하여 정리한 후 이차방정식에 대입하여 푼다.

예 연립방정식 $\begin{cases} x-y=4 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x+y^2=6 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 을 풀어 보자.

①에서 $x=y+4$ 를 ②에 대입하여 정리하면 $y^2+y-2=0 \quad \therefore y=-2 \text{ 또는 } y=1$

$x=y+4$ 이므로 구하는 연립방정식의 해는 $\begin{cases} x=2 \\ y=-2 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=5 \\ y=1 \end{cases}$

② { (이차방정식)
(이차방정식) } 꼴의 연립이차방정식

한 이차방정식에서 이차식을 두 일차식의 곱으로 인수분해한 후 일차방정식과 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식으로 만들어 푼다.

예 연립방정식 $\begin{cases} x^2-xy-2y^2=0 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x^2+5y-6=0 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 을 풀어 보자.

①의 좌변을 인수분해하면 $(x+y)(x-2y)=0 \quad \therefore x=-y \text{ 또는 } x=2y$

$x=-y, x=2y$ 를 각각 ②과 연립하여 풀면 구하는 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-1 \\ y=1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=6 \\ y=-6 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=-4 \\ y=-2 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=\frac{3}{2} \\ y=\frac{3}{4} \end{cases}$$

$\begin{cases} x=-y \\ x^2+5y-6=0 \end{cases}, \begin{cases} x=2y \\ x^2+5y-6=0 \end{cases}$

(3) x, y 에 대한 대칭식^②인 연립방정식의 풀이

x, y 에 대한 대칭식인 연립방정식은 $x+y=u, xy=v$ 로 놓고 u, v 에 대한 연립방정식으로 변형하여 방정식을 푼 후, x, y 는 t 에 대한 이차방정식 $t^2-ut+v=0$ 의 두 근임을 이용한다.

① 미지수가 2개인 연립이차방정식은

$$\begin{cases} (\text{일차방정식}) \\ (0\text{차방정식}) \end{cases}, \begin{cases} (\text{이차방정식}) \\ (\text{이차방정식}) \end{cases}$$

의 두 가지 꼴이 있다.

② x, y 를 서로 바꾸어 대입해도 변하지 않는 식을 x, y 에 대한 대칭식이라 한다.

[0738~0745] 다음 연립방정식을 푸시오.

0738 $\begin{cases} x+y=1 \\ x^2+y^2=5 \end{cases}$

0739 $\begin{cases} 2x+y=3 \\ y^2-x^2=24 \end{cases}$

0740 $\begin{cases} x-y=6 \\ x^2+xy+y^2=12 \end{cases}$

0741 $\begin{cases} x^2+xy-2y^2=0 \\ 2x^2+y^2=9 \end{cases}$

0742 $\begin{cases} x^2-xy=18 \\ x^2-2xy-3y^2=0 \end{cases}$

0743 $\begin{cases} x^2-y^2=0 \\ x^2+5xy-2y^2=24 \end{cases}$

0744 $\begin{cases} x+y=4 \\ xy=-12 \end{cases}$

0745 $\begin{cases} x+y=-2 \\ x-xy+y=1 \end{cases}$

07-1 부등식의 기본 성질

유형 | 01

실수 a, b, c 에 대하여^①

- ① $a > b, b > c$ 이면 $a > c$
- ② $a > b$ 이면 $a + c > b + c, a - c > b - c$
- ③ $a > b, c > 0$ 이면 $ac > bc, \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$
- ④ $a > b, c < 0$ 이면 $ac < bc, \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ ^②

개념 Note

- ① 허수에서는 대소 관계를 생각할 수 없으므로 부등식에 포함된 모든 문자는 실수로 생각한다.
- ② 부등식의 양변에 음수를 곱하거나 양변을 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

07-2 부등식 $ax > b$ 의 풀이

유형 | 02

부등식 $ax > b$ 의 해는

- ① $a > 0$ $\Rightarrow x > \frac{b}{a}$
- ② $a < 0$ $\Rightarrow x < \frac{b}{a}$
- ③ $a = 0$ $\Rightarrow \begin{cases} b \geq 0 \text{이면 해는 없다.} \\ b < 0 \text{이면 해는 모든 실수} \end{cases}$

- ③ 주어진 부등식을 이항하여 정리했을 때,
 $ax < b, ax > b,$
 $ax \leq b, ax \geq b$
 $(a, b \text{는 상수, } a \neq 0)$
 와 같은 꼴이 되는 부등식을 x 에 대한 일차부등식이라 한다.

[0843~0848] $a > b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써 넣으시오.

0843 $a+2 \square b+2$ 0844 $a-1 \square b-1$

0845 $3a \square 3b$ 0846 $-a \square -b$

0847 $\frac{a}{3} \square \frac{b}{3}$ 0848 $-\frac{a}{2} \square -\frac{b}{2}$

[0849~0851] 다음 일차부등식을 푸시오.

0849 $x+1 > 4x-5$

0850 $3(x+2) < x-4$

0851 $-2(x+1) \leq 3(x+4)+2x$

[0852~0854] 다음 일차부등식을 푸시오.

0852 $0.1x-3 < -0.2x-1.5$

0853 $\frac{1}{2}x+7 \geq 2(x-1)$

0854 $\frac{x-2}{3} - \frac{x+3}{4} \geq -2$

[0855~0856] 다음 x 에 대한 부등식을 푸시오.

0855 $ax > a+1$

- ㉠ (i) $a > 0$ 일 때, $x \square \frac{a+1}{a}$
- (ii) $a < 0$ 일 때, $x \square \frac{a+1}{a}$
- (iii) $a = 0$ 일 때, $0 \cdot x > 10$ 이므로 해는 $\square$.

0856 $(a-1)x < a$

07-3 연립일차부등식

유형 | 03, 06~10

개념 NOte

(1) 연립부등식

- ① **연립부등식**^①: 두 개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것
 ② **연립일차부등식**: 일차부등식으로만 이루어진 연립부등식
 ③ **연립부등식의 해**: 연립부등식에서 각 부등식의 공통인 해를 연립부등식의 해라 하고, 연립부등식의 해를 구하는 것을 연립부등식을 푼다고 한다.

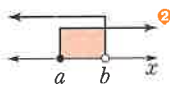
(2) 연립일차부등식의 풀이

연립일차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

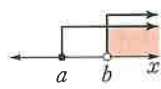
- (i) 각 일차부등식을 푼다.
 (ii) 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.
 (iii) 공통부분을 찾아 주어진 연립부등식의 해를 구한다.

참고 $a < b$ 일 때,

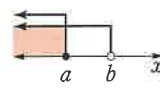
① $\begin{cases} x \geq a \\ x < b \end{cases} \Leftrightarrow a \leq x < b$



② $\begin{cases} x \geq a \\ x > b \end{cases} \Leftrightarrow x > b$



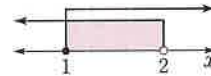
③ $\begin{cases} x \leq a \\ x < b \end{cases} \Leftrightarrow x \leq a$

**예** 연립부등식 $\begin{cases} 2x-1 < 3 \\ 3x+1 \geq 4 \end{cases}$ 를 풀어 보자.

$$2x-1 < 3 \text{을 풀면 } 2x < 4 \quad \therefore x < 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$3x+1 \geq 4 \text{을 풀면 } 3x \geq 3 \quad \therefore x \geq 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{의 공통부분을 구하면 } 1 \leq x < 2$$

① $\begin{cases} (\text{부등식}) \\ (\text{부등식}) \end{cases} \Leftrightarrow \text{연립부등식}$

② 수직선에서 ●에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되고, ○에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되지 않는다.

07

일차부등식

[0857~0859] 다음 연립부등식의 해를 구하시오.

0857 $\begin{cases} x > 2 \\ x > 4 \end{cases}$

0858 $\begin{cases} x \leq 0 \\ x \geq -2 \end{cases}$

0859 $\begin{cases} x < 5 \\ x \leq -5 \end{cases}$

[0860~0863] 다음 연립부등식을 푸시오.

0860 $\begin{cases} x-1 \geq -3 \\ 4x < 12 \end{cases}$

0861 $\begin{cases} 3x-5 \leq 4 \\ 2x < -8 \end{cases}$

0862 $\begin{cases} -x+2 < 3 \\ 6x+2 > 4(x-2) \end{cases}$

0863 $\begin{cases} 2(x+1)-1 \leq 9 \\ 3(2-x) < x-2 \end{cases}$

[0864~0865] 다음 연립부등식을 푸시오.

0864 $\begin{cases} \frac{1}{6}x - \frac{7}{2} < -x \\ 0.2x - 0.1 > -0.7 \end{cases}$

0865 $\begin{cases} 0.3x - 5 \leq 0.7(x-2) \\ \frac{x-3}{2} \geq \frac{x}{5} - 3 \end{cases}$

07-4 특수한 해를 갖는 연립일차부등식

유형 | 04, 06, 07

개념 Note

(1) 해가 한 개인 경우

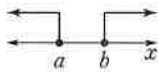
연립부등식에서 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때^①, 공통부분이 a 뿐이면 연립부등식의 해는 $x=a$ 이다.

$$\begin{cases} x \leq a \\ x \geq a \end{cases} \quad \text{---} \quad x=a$$

(2) 해가 없는 경우

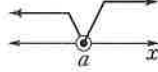
연립부등식에서 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때, 공통부분이 없으면 연립부등식의 해는 없다.

① $\begin{cases} x \leq a \\ x \geq b \end{cases}$ (단, $a < b$)



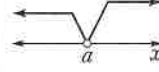
○ 해는 없다.

② $\begin{cases} x < a \\ x \geq a \end{cases}$



○ 해는 없다.

③ $\begin{cases} x < a \\ x > a \end{cases}$



○ 해는 없다.

① 해를 수직선 위에 나타낼 때, 경계의 값에서 등호의 포함 여부에 주의한다.

07-5 $A < B < C$ 꼴의 부등식의 풀이

유형 | 05~10

$A < B < C$ 꼴의 부등식은 두 부등식 $A < B$ 와 $B < C$ 를 하나로 나타낸 것이므로 연립부등식

$$\begin{cases} A < B \\ B < C \end{cases} \text{ 꼴로 고쳐서 푼다.}^{\circ}$$

② $A < B < C$ 꼴의 부등식을 $\begin{cases} A < B \\ A < C \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} A < C \\ B < C \end{cases}$ 꼴로 고치지 않도록 주의한다.

[0866~0870] 다음 연립부등식을 푸시오.

0866 $\begin{cases} 3x+1 \geq -5 \\ -2x \geq 4 \end{cases}$

0867 $\begin{cases} -x+6 < 2 \\ 5x-10 < 10 \end{cases}$

0868 $\begin{cases} 4x < 2x-6 \\ 2x+5 > x+3 \end{cases}$

0869 $\begin{cases} 6x+3 \geq 10-x \\ 2(x-1)-1 \leq -x \end{cases}$

0870 $\begin{cases} 5(x-1)+6 \leq 4x+3 \\ 7(3-x) < -5x+17 \end{cases}$

0871 다음은 부등식 $x-1 \leq 2x+1 < -x-2$ 의 해를 구하는 과정이다.

주어진 부등식은 다음 연립부등식과 같다.

$$\begin{cases} x-1 \leq 2x+1 & \dots\dots \textcircled{1} \\ \textcircled{2} < -x-2 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①을 풀면 $x \geq \textcircled{3}$

②을 풀면 $x < \textcircled{4}$

따라서 구하는 해는 $\textcircled{3} \leq x < \textcircled{4}$

위의 과정에서 $\textcircled{3}$, $\textcircled{4}$, $\textcircled{4}$ 에 알맞은 것을 구하시오.

[0872~0873] 다음 부등식을 푸시오.

0872 $2 \leq 3x-4 < 4x-10$

0873 $3x-1 < 2x+3 < 7x-2$

07-6 절댓값 기호를 포함한 부등식

유형 | 11, 12, 13

개념 Note

(1) $a > 0$ 일 때,

① $|x| < a$ 의 해는 $-a < x < a$

② $|x| > a$ 의 해는 $x < -a$ 또는 $x > a$

예 ① $|x| < 2$ 의 해는 $-2 < x < 2$

② $|x| > 3$ 의 해는 $x < -3$ 또는 $x > 3$

(2) 절댓값 기호를 포함한 부등식의 풀이

절댓값 기호를 포함한 부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

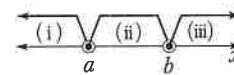
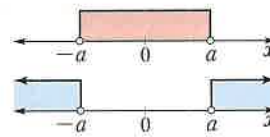
(i) 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x 의 값을 기준으로 x 의 값의 범위를 나눈다.

(ii) 각 범위에서 절댓값 기호를 없앤 후 식을 정리하여 해를 구한다.

이때 $|x-a| = \begin{cases} x-a & (x \geq a) \\ -(x-a) & (x < a) \end{cases}$ 임을 이용한다.

(iii) (ii)에서 구한 해를 합하여 x 의 값의 범위를 구한다.참고 $|x-a| + |x-b| < c$ ($a < b, c > 0$)이면 $x=a, x=b$ 를 기준으로 하여 다음과 같이 x 의 값의 범위를 나눈다.

(i) $x < a$ (ii) $a \leq x < b$ (iii) $x \geq b$

예 부등식 $|x-2| + |x-3| < 1$ 은 $x < 2, 2 \leq x < 3, x \geq 3$ 으로 범위를 나누어 푼다.① $|x|$ 는 수직선에서 0을 나타내는 점과 x 를 나타내는 점 사이의 거리이다.

② $|x| = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$

② $b > 0$ 일 때

① $|x-a| < b$

② $|x-a| > b$

③ $x-a < -b$ 또는 $x-a > b$

[0874~0879] 다음 부등식을 푸시오.

0874 $|x| < 4$

0875 $|x| \geq 5$

0876 $|x-2| < 3$

0877 $|x+1| > 6$

0878 $|6-5x| \leq 4$

0879 $|3x+2| \geq 5$

0880 다음은 부등식 $|x-1| + |x| < 2$ 의 해를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.부등식 $|x-1| + |x| < 2$ 에서 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x 의 값은 0, 1이므로(i) $x < 0$ 일 때,

$-(x-1) - x < 2$ 에서 $-2x < 1$

$\therefore x > -\frac{1}{2}$

그런데 $x < 0$ 이므로

$\square < x < \square$

(ii) $0 \leq x < 1$ 일 때, $-(x-1) + x < 2$ 에서 $1 < 2$ 이므로 주어진 부등식은 항상 성립한다.

$\therefore \square \leq x < \square$

(iii) $x \geq 1$ 일 때,

$x-1+x < 2$ 에서 $2x < 3$

$\therefore x < \frac{3}{2}$

그런데 $x \geq 1$ 이므로

$\square \leq x < \square$

이상에서 부등식 $|x-1| + |x| < 2$ 의 해는

$\square$

07

일차부등식

08-1 이차부등식과 이차함수의 관계

유형 | 01, 11, 12

개념 Note

(1) 이차부등식

부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때, 좌변이 x 에 대한 이차식인 부등식을 x 에 대한 이차부등식이라 한다.

예 $5x^2 - 1 \geq 0, -x^2 + 3x + 1 < 0$

(2) 이차부등식의 해와 이차함수의 그래프의 관계

① $ax^2 + bx + c > 0$ 의 해

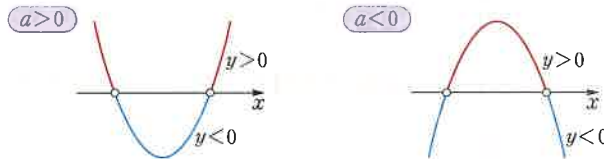
→ $y = ax^2 + bx + c$ 에서 $y > 0$ 인 x 의 값의 범위

→ $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서 x 축보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위

② $ax^2 + bx + c < 0$ 의 해

→ $y = ax^2 + bx + c$ 에서 $y < 0$ 인 x 의 값의 범위

→ $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서 x 축보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위



참고 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 에 대하여

① 부등식 $f(x) > g(x)$ 의 해

→ $y = f(x)$ 의 그래프가 $y = g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위

② 부등식 $f(x) < g(x)$ 의 해

→ $y = f(x)$ 의 그래프가 $y = g(x)$ 의 그래프보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위

★ ① $ax^2 + bx + c \geq 0$ 의 해

→ $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서 x 축보다 위쪽에 있거나 x 축과 만나는 부분의 x 의 값의 범위

② $ax^2 + bx + c \leq 0$ 의 해

→ $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서 x 축보다 아래쪽에 있거나 x 축과 만나는 부분의 x 의 값의 범위

0948 이차부등식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

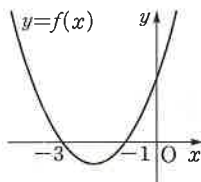
ㄱ. $-2x^2 - 3 < x(1 - 2x)$

ㄴ. $x^2 - x > 2x + 1$

ㄷ. $4(x^2 + 1) \geq 2(x^2 - 1) + 2x^2$

ㄹ. $x(x + 1) - x \leq 1$

[0949~0952] 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0949 $f(x) > 0$

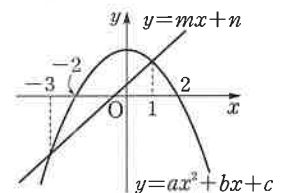
0950 $f(x) < 0$

0951 $f(x) \geq 0$

0952 $f(x) \leq 0$

[0953~0956] 이차함수

$y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0953 $ax^2 + bx + c \geq 0$

0954 $ax^2 + bx + c < 0$

0955 $ax^2 + bx + c \leq mx + n$

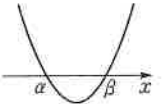
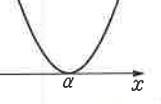
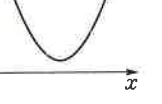
0956 $ax^2 + bx + c > mx + n$

08-2 이차부등식의 풀이

유형 | 02, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 18

개념 Note

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ ($a>0$)의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 α, β ($\alpha \leq \beta$), 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 D 라 하면 이차부등식의 해는 다음과 같다.

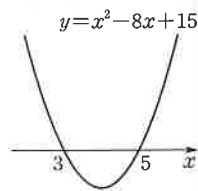
	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프			
$ax^2+bx+c>0$ 의 해	$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$	$x \neq \alpha$ 인 모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c \geq 0$ 의 해	$x \leq \alpha$ 또는 $x \geq \beta$	모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c<0$ 의 해	$\alpha < x < \beta$	없다.	없다.
$ax^2+bx+c \leq 0$ 의 해	$\alpha \leq x \leq \beta$	$x=\alpha$	없다.

★ $a<0$ 일 때는 이차부등식의 양변에 -1 을 곱하여 x^2 의 계수를 양수로 바꾸어서 푼다. 이때 부등호의 방향이 바뀜에 주의한다.

✦ 이차부등식 $f(x)>0$ 의 해는 이차방정식 $f(x)=0$ 의 판별식을 D 라 할 때

- ① $D>0$ 이면 인수분해하거나 근의 공식을 이용하여 구한다.
 ② $D \leq 0$ 이면 완전제곱식이 포함된 꼴로 변형하여 구한다.

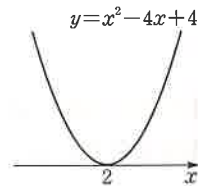
[0957~0958] 오른쪽 그림과 같은 이차함수 $y=x^2-8x+15$ 의 그래프를 이용하여 다음 이차부등식을 푸시오.



0957 $x^2-8x+15>0$

0958 $x^2-8x+15 \leq 0$

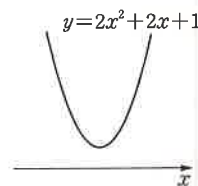
[0959~0960] 오른쪽 그림과 같은 이차함수 $y=x^2-4x+4$ 의 그래프를 이용하여 다음 이차부등식을 푸시오.



0959 $x^2-4x+4>0$

0960 $x^2-4x+4 \leq 0$

[0961~0962] 오른쪽 그림과 같은 이차함수 $y=2x^2+2x+1$ 의 그래프를 이용하여 다음 이차부등식을 푸시오.



0961 $2x^2+2x+1<0$

0962 $2x^2+2x+1 \geq 0$

[0963~0968] 다음 이차부등식을 푸시오.

0963 $(x-2)(x-7) \geq 0$

0964 $(x+5)(x-1) < 0$

0965 $(x-9)^2 \geq 0$

0966 $(2x+1)^2 < 0$

0967 $(x+1)^2+3 \geq 0$

0968 $(3x-4)^2+1 < 0$

[0969~0974] 다음 이차부등식을 푸시오.

0969 $x^2-5x+6 < 0$

0970 $-3x^2+10x-3 \leq 0$

0971 $x^2-6x+9 > 0$

0972 $-x^2+2x-1 \geq 0$

0973 $x^2+6x+11 > 0$

0974 $-x^2-x-1 \geq 0$

08-3 이차부등식의 작성

유형 | 03, 04, 11

개념 Note

- ① 해가 $a < x < \beta$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $(x-a)(x-\beta) < 0$, 즉 $x^2 - (a+\beta)x + a\beta < 0$
- ② 해가 $x < a$ 또는 $x > \beta$ ($a < \beta$)이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $(x-a)(x-\beta) > 0$, 즉 $x^2 - (a+\beta)x + a\beta > 0$

예 ① 해가 $-1 < x < 20$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$(x+1)(x-2) < 0 \quad \therefore x^2 - x - 2 < 0$$

② 해가 $x < -3$ 또는 $x > 20$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$(x+3)(x-2) > 0 \quad \therefore x^2 + x - 6 > 0$$

참고 해가 $x=a$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은 $(x-a)^2 \leq 0$

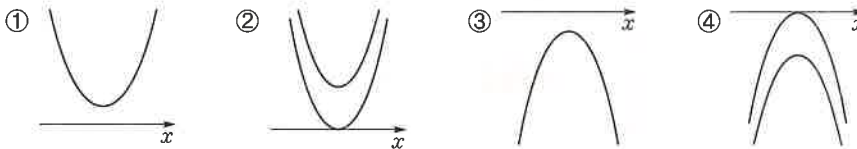
✧ 이차부등식의 해가 주어졌을 때 x^2 의 계수가 a 인 이차부등식은 x^2 의 계수가 1인 이차부등식을 구한 후 양변에 a 를 곱하여 구한다. 이때 $a < 0$ 이면 부등호의 방향이 바뀐다에 주의한다.

08-4 이차부등식이 항상 성립할 조건

유형 | 07, 08, 09, 12

모든 실수 x 에 대하여 주어진 이차부등식이 성립할 조건은 다음과 같다. (단, $D=b^2-4ac$)

- ① $ax^2+bx+c > 0$ $\rightarrow a > 0, D < 0$
- ② $ax^2+bx+c \geq 0$ $\rightarrow a > 0, D \leq 0$
- ③ $ax^2+bx+c < 0$ $\rightarrow a < 0, D < 0$
- ④ $ax^2+bx+c \leq 0$ $\rightarrow a < 0, D \leq 0$



참고 모든 실수 x 에 대하여

- ① $f(x) > 0$ $\rightarrow y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 항상 위쪽에 있다.
- ② $f(x) < 0$ $\rightarrow y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 항상 아래쪽에 있다.

① 다음은 모두 같은 표현이다.

- ① 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) > 0$ 이 성립한다.
- ② x 의 값에 관계없이 부등식 $f(x) > 0$ 이 항상 성립한다.
- ③ 부등식 $f(x) > 0$ 의 해는 모든 실수이다.

[0975~0979] 해가 다음과 같고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식을 구하시오.

0975 $1 < x < 3$

0976 $x < -7$ 또는 $x > 1$

0977 $-5 \leq x \leq 2$

0978 $x \leq -2$ 또는 $x \geq 9$

0979 $x = -1$

[0980~0984] 모든 실수 x 에 대하여 다음 이차부등식이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0980 $x^2 - kx + k + 3 > 0$

0981 $x^2 + 2kx - k \geq 0$

0982 $-x^2 + kx - 4 \leq 0$

0983 $kx^2 + 3kx + 2 \geq 0$

0984 $kx^2 - kx - 4 < 0$

08-5 연립이차부등식

유형 | 14~18

개념 Note

(1) 연립이차부등식

연립부등식에서 차수가 가장 높은 부등식이 이차부등식일 때, 이 연립부등식을 연립이차부등식^①이라 한다.

(2) 연립이차부등식의 풀이

연립이차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 각 부등식의 해를 구한다.

(ii) (i)에서 구한 해를 수직선 위에 나타내어 공통부분을 구한다.

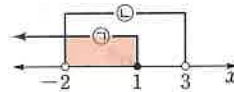
예 연립이차부등식 $\begin{cases} x-1 \leq 0 \\ x^2-x-6 < 0 \end{cases}$ 을 풀어 보자.

$$x-1 \leq 0 \text{에서 } x \leq 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x^2-x-6 < 0 \text{에서 } (x+2)(x-3) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{의 공통부분을 구하면 } -2 < x \leq 1$$



① 연립이차부등식은

$\begin{cases} \text{일차부등식} \\ \text{이차부등식} \end{cases}$ 이차부등식
중 하나의 풀이다.

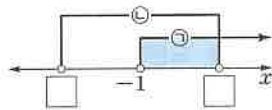
✦ $A < B < C$ 꼴의 부등식은 연립부등식 $\begin{cases} A < B \\ B < C \end{cases}$ 꼴로 고쳐서 푼다.

[0985~0991] 다음 연립부등식을 푸시오.

0985 $\begin{cases} 2x+1 > x \\ x^2+2x-3 < 0 \end{cases}$

① $2x+1 > x$ 에서 $x > -1$ ①

$x^2+2x-3 < 0$ 에서 $(x+3)(x-1) < 0$ ②
 $\therefore \square < x < \square$ ②



①, ②의 공통부분을 구하면
 $-1 < x < \square$

0986 $\begin{cases} 3x-1 \geq -7 \\ x^2-8x+15 \leq 0 \end{cases}$

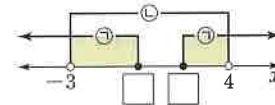
0987 $\begin{cases} -x+6 < 2x-9 \\ x^2-5x-6 \geq 0 \end{cases}$

0988 $\begin{cases} 5x+2 \leq 3x-10 \\ x^2-3x < 54 \end{cases}$

0989 $\begin{cases} x^2-2x \geq 0 \\ x^2-x-12 < 0 \end{cases}$

① $x^2-2x \geq 0$ 에서 $x(x-2) \geq 0$ ①
 $\therefore x \leq \square$ 또는 $x \geq \square$ ①

$x^2-x-12 < 0$ 에서 $(x+3)(x-4) < 0$ ②
 $\therefore -3 < x < 4$ ②



①, ②의 공통부분을 구하면
 $-3 < x \leq \square$ 또는 $\square \leq x < 4$

0990 $\begin{cases} x^2+10x+16 < 0 \\ x^2+5x \leq 0 \end{cases}$

0991 $\begin{cases} x^2-8 > -7x \\ x^2-5x < x-8 \end{cases}$

[0992~0993] 다음 부등식을 푸시오.

0992 $2 \leq x^2+x \leq 6$

0993 $-2x-6 < x^2-14 \leq 5x$

08-6 이차방정식의 실근의 부호

유형 | 19

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 실근을 α, β , 판별식을 D 라 하면

- ① 두 근이 모두 양수 $\rightarrow D \geq 0, \alpha + \beta > 0, \alpha\beta > 0$
 ② 두 근이 모두 음수 $\rightarrow D \geq 0, \alpha + \beta < 0, \alpha\beta > 0$
 ③ 두 근이 서로 다른 부호 $\rightarrow \alpha\beta < 0$

개념 Note

이차방정식의 근의 부호는 실근인 경우에만 생각할 수 있다.

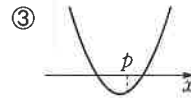
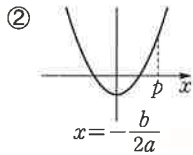
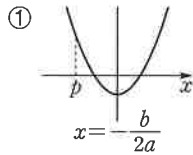
① $\alpha\beta < 0$ 에서 $\frac{c}{a} < 0$, 즉 $ac < 0$ 이므로 $D = b^2 - 4ac > 0$ 이다. 따라서 판별식의 부호는 조사할 필요가 없다.

08-7 이차방정식의 근의 분리

유형 | 20

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a > 0$)의 판별식을 D 라 하고, $f(x) = ax^2+bx+c$ 라 하면

- ① 두 근이 모두 p 보다 크다. $\rightarrow D \geq 0, f(p) > 0, -\frac{b}{2a} > p$
 ② 두 근이 모두 p 보다 작다. $\rightarrow D \geq 0, f(p) > 0, -\frac{b}{2a} < p$
 ③ 두 근 사이에 p 가 있다. $\rightarrow f(p) < 0$
 한 근은 p 보다 크고 다른 한 근은 p 보다 작다.



방정식의 실근과 어떤 실수와와의 대소 관계의 조건을 따지는 것을 근의 분리라 한다.

② $f(p) < 0$ 이면 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 반드시 서로 다른 두 점에서 만나므로 판별식의 부호를 조사할 필요가 없다. 또 축의 위치에 관계없이 두 근 사이에 p 가 존재하므로 축의 위치도 조사할 필요가 없다.

0994 이차방정식 $x^2-x+1-k=0$ 의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

주어진 이차방정식의 판별식을 D , 두 근을 α, β 라 하면

$$(i) D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (1-k) \geq 0 \quad \therefore k \geq \frac{3}{4}$$

$$(ii) \alpha + \beta = 1 > 0$$

$$(iii) \alpha\beta = 1-k \geq 0 \quad \therefore k \leq 1$$

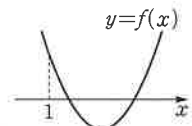
$$\text{이상에서 공통부분을 구하면} \quad \frac{3}{4} \leq k \leq 1$$

0995 이차방정식 $x^2+(k-2)x+1=0$ 의 두 근이 모두 음수일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0996 이차방정식 $x^2-(3k-1)x+k+2=0$ 의 두 근의 부호가 다를 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0997 이차방정식 $x^2-4x+k+1=0$ 의 두 근이 모두 1보다 클 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

$f(x) = x^2-4x+k+1$ 이라 하면 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.



(i) 이차방정식 $f(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - 1 \cdot (k+1) \geq 0 \quad \therefore k \leq 3$$

$$(ii) f(1) = 1 - 4 + k + 1 \geq 0 \quad \therefore k \geq 2$$

(iii) 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x=2$ 이고 $2 > 1$ 이다.

$$\text{이상에서 공통부분을 구하면} \quad 2 \leq k \leq 3$$

0998 이차방정식 $x^2+6x-2k-1=0$ 의 두 근이 모두 -1보다 작을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0999 이차방정식 $x^2+(3-k)x+k-8=0$ 의 두 근 사이에 2가 있을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

05 이차방정식과 이차함수

풀이 주어진 방정식의 두 근을 $\alpha, \alpha+1$ (α 는 정수)이라 하면 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + (\alpha+1) = 2k+1 \quad \therefore \alpha = k \quad \cdots \cdots ㉠$$

$$\alpha(\alpha+1) = 3k-1 \quad \cdots \cdots ㉡ \quad \rightarrow ㉠$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$k(k+1) = 3k-1, \quad k^2 - 2k + 1 = 0$$

$$(k-1)^2 = 0 \quad \therefore k = 1 \quad \rightarrow ㉡$$

답 1

채점 기준	비율
① 두 근을 $\alpha, \alpha+1$ (α 는 정수)이라 하고 근과 계수의 관계를 이용하여 α, k 에 대한 식을 구할 수 있다.	60%
② k 의 값을 구할 수 있다.	40%

0595 **전략** 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근을 α, β 에 대한 식으로 나타낸다.

풀이 $f(2\alpha-1)=0, f(2\beta-1)=0$ 이므로 $f(x)=0$ 이라면

$$x = 2\alpha - 1 \text{ 또는 } x = 2\beta - 1 \quad \rightarrow ㉠$$

따라서 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근의 곱은

$$\begin{aligned} (2\alpha-1)(2\beta-1) &= 4\alpha\beta - 2(\alpha+\beta) + 1 \\ &= 4 \cdot 3 - 2 \cdot (-2) + 1 \\ &= 17 \end{aligned}$$

$\rightarrow ㉡$

답 17

채점 기준	비율
① 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근을 α, β 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	50%
② 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근의 곱을 구할 수 있다.	50%

0596 **전략** 이차방정식의 켈레근의 성질과 근과 계수의 관계를 이용하여 a, b 의 값을 먼저 구한다.

풀이 a, b 가 실수이므로 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 $1-2i$ 이면 다른 한 근은 $1+2i$ 이다.

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(1-2i) + (1+2i) = -a, \quad (1-2i)(1+2i) = b$$

$$\text{이므로 } a = -2, b = 5 \quad \rightarrow ㉠$$

이때 $-\frac{1}{2}, \frac{1}{5}$ 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은

$$x^2 - \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right)x + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{5} = 0$$

$$\therefore x^2 + \frac{3}{10}x - \frac{1}{10} = 0$$

따라서 $m = \frac{3}{10}, n = \frac{1}{10}$ 이므로

$$m+n = \frac{2}{5} \quad \rightarrow ㉡$$

답 $\frac{2}{5}$

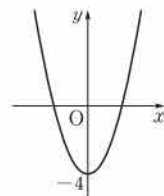
채점 기준	비율
① a, b 의 값을 구할 수 있다.	50%
② $m+n$ 의 값을 구할 수 있다.	50%

0597 꼭짓점의 좌표: $(0, -4)$

축의 방정식: $x=0$

그래프는 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참조

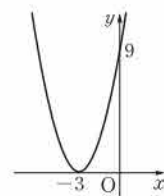


0598 꼭짓점의 좌표: $(-3, 0)$

축의 방정식: $x=-3$

그래프는 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참조

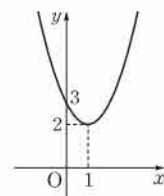


0599 꼭짓점의 좌표: $(1, 2)$

축의 방정식: $x=1$

그래프는 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참조



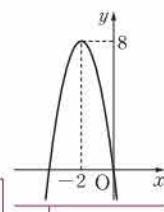
0600 꼭짓점의 좌표: $(-2, 8)$

축의 방정식: $x=-2$

그래프는 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참조

$y = -2(x+2)^2 + 8$ 에서 $-2 < 0$ 이므로 그래프는 위로 볼록한 포물선이다.



0601 $y = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1$ 이므로

꼭짓점의 좌표: $(1, -1)$

축의 방정식: $x=1$

답 풀이 참조

0602 $y = -x^2 - 4x - 4 = -(x+2)^2$ 이므로

꼭짓점의 좌표: $(-2, 0)$

축의 방정식: $x=-2$

답 풀이 참조

0603 $y = 2x^2 - 12x + 5 = 2(x-3)^2 - 13$ 이므로

꼭짓점의 좌표: $(3, -13)$

축의 방정식: $x=3$

답 풀이 참조

0604 $y = -3x^2 - 6x + 1 = -3(x+1)^2 + 4$ 이므로

꼭짓점의 좌표: $(-1, 4)$

축의 방정식: $x=-1$

답 풀이 참조

0605 $2x^2 - 6x = 0$ 에서 $2x(x-3) = 0$

$\therefore x=0$ 또는 $x=3$

답 0, 3

0606 $-3x^2 + x + 2 = 0$ 에서 $3x^2 - x - 2 = 0$

$(3x+2)(x-1) = 0 \quad \therefore x = -\frac{2}{3}$ 또는 $x=1$

답 $-\frac{2}{3}, 1$

0607 $4x^2-20x+25=0$ 에서 $(2x-5)^2=0$

$\therefore x = \frac{5}{2}$ ㉠ 2

0608 이차방정식 $x^2-5x+3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 13 > 0$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 2이다.

㉠ 2

0609 이차방정식 $-2x^2+x-3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D = 1^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (-3) = -23 < 0$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 0이다.

㉠ 0

0610 이차방정식 $9x^2+6x+1=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = 3^2 - 9 \cdot 1 = 0$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 1이다.

㉠ 1

0611 이차방정식 $x^2-2x+k=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 1 \cdot k = 1 - k > 0 \quad \therefore k < 1$ ㉠ $k < 1$

0612 $\frac{D}{4} = 1 - k = 0 \quad \therefore k = 1$ ㉠ $k = 1$

0613 $\frac{D}{4} = 1 - k < 0 \quad \therefore k > 1$ ㉠ $k > 1$

0614 $x^2-x-4=-2x+2$ 에서 $x^2+x-6=0$

$(x+3)(x-2)=0 \quad \therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 2$ ㉠ -3, 2

0615 $2x^2+5x+3=x+1$ 에서 $x^2+2x+1=0$

$(x+1)^2=0 \quad \therefore x = -1$ ㉠ -1

0616 $-3x^2-2x+4=x-2$ 에서 $x^2+x-2=0$

$(x+2)(x-1)=0 \quad \therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 1$ ㉠ -2, 1

0617 $x^2+4x+3=2x-1$, 즉 $x^2+2x+4=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = 1^2 - 1 \cdot 4 = -3 < 0$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 직선은 만나지 않는다.

㉠ 만나지 않는다.

0618 $-x^2-2x+1=-x-4$, 즉 $x^2+x-5=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-5) = 21 > 0$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 직선은 서로 다른 두 점에서 만난다.

㉠ 서로 다른 두 점에서 만난다.

0619 $-x^2-3x+6=x+10$, 즉 $x^2+4x+4=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = 2^2 - 1 \cdot 4 = 0$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 직선은 한 점에서 만난다.(접한다.)

㉠ 한 점에서 만난다.(접한다.)

0620 $2x^2-5x+1=-3x-2$, 즉 $2x^2-2x+3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 2 \cdot 3 = -5 < 0$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 직선은 만나지 않는다.

㉠ 만나지 않는다.

0621 $x^2+x+5=3x+k$, 즉 $x^2-2x+5-k=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 1 \cdot (5-k) = k-4 > 0$

$\therefore k > 4$

㉠ $k > 4$

0622 $\frac{D}{4} = k-4=0 \quad \therefore k=4$ ㉠ $k=4$

0623 $\frac{D}{4} = k-4 < 0 \quad \therefore k < 4$ ㉠ $k < 4$

0624 $y=3x^2+6x-2=3(x+1)^2-5$

따라서 $x=-1$ 에서 최솟값 -5 를 갖는다.

㉠ 최솟값: -5

0625 $y = -\frac{1}{2}x^2 - 2x + 5 = -\frac{1}{2}(x+2)^2 + 7$

따라서 $x=-2$ 에서 최댓값 7 을 갖는다.

㉠ 최댓값: 7

0626 ㉠ 1, 1, 5, 1, 2, 5, 1

0627 $f(x) = -x^2 - 4x + 1$

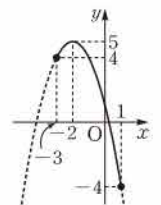
$= -(x+2)^2 + 5$

$-3 \leq x \leq 1$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때 꼭짓점의 x 좌표가 -2 이므로 이 범위에 속한다.

$f(-3)=4, f(-2)=5, f(1)=-4$

이므로 $f(x)$ 의 최댓값은 5 , 최솟값은 -4 이다.

㉠ 최댓값: 5 , 최솟값: -4



0628 $f(x) = x^2 + 6x - 1$

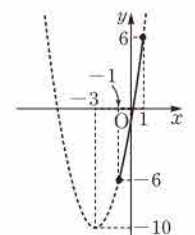
$= (x+3)^2 - 10$

$-1 \leq x \leq 1$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때 꼭짓점의 x 좌표가 -3 이므로 이 범위에 속하지 않는다.

$f(-1)=-6, f(1)=6$

이므로 $f(x)$ 의 최댓값은 6 , 최솟값은 -6 이다.

㉠ 최댓값: 6 , 최솟값: -6

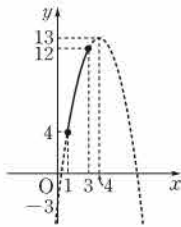


0629 $f(x) = -x^2 + 8x - 3$
 $= -(x-4)^2 + 13$

$1 \leq x \leq 3$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때 꼭짓점의 x 좌표가 4이므로 이 범위에 속하지 않는다.

$f(1)=4, f(3)=12$

이므로 $f(x)$ 의 최댓값은 12, 최솟값은 4이다.



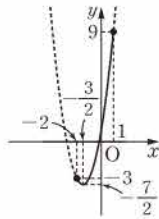
답 최댓값: 12, 최솟값: 4

0630 $f(x) = 2x^2 + 6x + 1$
 $= 2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{7}{2}$

$-2 \leq x \leq 1$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때 꼭짓점의 x 좌표가 $-\frac{3}{2}$ 이므로 이 범위에 속한다.

$f(-2)=-3, f(-\frac{3}{2})=-\frac{7}{2}, f(1)=9$

이므로 $f(x)$ 의 최댓값은 9, 최솟값은 $-\frac{7}{2}$ 이다.



답 최댓값: 9, 최솟값: $-\frac{7}{2}$

0631 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 1, 3이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$1+3 = -\frac{a}{2}, 1 \cdot 3 = \frac{b}{2}$

$\therefore a = -8, b = 6$

$\therefore b - a = 14$

답 14

0632 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근의 합이 3, 곱이 -4 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$3 = -a, -4 = b$

$\therefore a = -3, b = -4$

$\therefore ab = 12$

답 ④

0633 이차방정식 $3x^2 - 9x - 4 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha + \beta = -\frac{-9}{3} = 3, \alpha\beta = -\frac{4}{3}$

$\therefore \alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$

$= 3^3 - 3 \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) \cdot 3$

$= 39$

답 ⑤

0634 이차방정식 $x^2 - ax + 4a = 0$ 의 두 근이 2, b 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$2+b = a, 2 \cdot b = 4a$

$\therefore a - b = 2, 2a - b = 0$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$a = -2, b = -4$

→ ①

이차함수 $y = x^2 - bx + 6a$, 즉 $y = x^2 + 4x - 12$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 이차방정식 $x^2 + 4x - 12 = 0$ 의 근이므로

$(x+6)(x-2) = 0 \therefore x = -6 \text{ 또는 } x = 2$

→ ②

따라서 두 점 $(-6, 0), (2, 0)$ 사이의 거리는

$2 - (-6) = 8$

→ ③

답 8

채점 기준	비율
① a, b 의 값을 구할 수 있다.	50%
② 이차함수 $y = x^2 - bx + 6a$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표를 구할 수 있다.	40%
③ x 축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다.	10%

0635 이차함수 $y = x^2 + kx - 2$ 의 그래프와 x 축의 두 교점의 x 좌표를 α, β 라 하면 이차방정식 $x^2 + kx - 2 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha + \beta = -k, \alpha\beta = -2$

..... ㉠

이때 두 교점 사이의 거리가 3이므로

$|\alpha - \beta| = 3$

양변을 제곱하면 $(\alpha - \beta)^2 = 9$

$\therefore (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 9$

..... ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면 $k^2 + 8 = 9, k^2 = 1$

$\therefore k = 1 (\because k > 0)$

답 1

다른 풀이 이차함수 $y = x^2 + kx - 2$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표를 $\alpha, \alpha + 3$ 이라 하면 이차방정식 $x^2 + kx - 2 = 0$ 의 두 근이 $\alpha, \alpha + 3$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha + (\alpha + 3) = -k$

..... ㉠

$\alpha(\alpha + 3) = -2$

..... ㉡

㉡에서 $\alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0, (\alpha + 1)(\alpha + 2) = 0$

$\therefore \alpha = -1 \text{ 또는 } \alpha = -2$

..... ㉢

㉢을 ㉠에 대입하여 풀면 $k = -1 \text{ 또는 } k = 1$

$\therefore k = 1 (\because k > 0)$

0636 이차방정식 $x^2 + 2kx + k^2 - 3k + 9 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = k^2 - (k^2 - 3k + 9) > 0$

$3k - 9 > 0 \therefore k > 3$

따라서 정수 k 의 최솟값은 4이다.

답 ④

0637 이차방정식 $x^2 - 4x + k = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = (-2)^2 - k \geq 0$ 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만난다.
 ② 이차방정식 $f(x)=0$ 의 판별식 D 에 대하여 $D \geq 0$

$\therefore k \leq 4$

따라서 실수 k 의 최댓값은 4이다.

답 4

0638 이차방정식 $x^2 + kx + k - 1 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D = k^2 - 4(k - 1) = 0$

$k^2 - 4k + 4 = 0, (k - 2)^2 = 0$

$\therefore k = 2$

따라서 $x^2 + 2x + 1 = 0$ 에서 $(x + 1)^2 = 0$

$\therefore x = -1$

즉 접점의 x 좌표는 -1 이다.

답 ②

0639 이차방정식 $x^2 - 2kx + k + 6 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$\frac{D_1}{4} = (-k)^2 - (k + 6) = 0$

따라서 $2x^2+4x+2=0$ 에서

$$2(x+1)^2=0 \quad \therefore x=-1$$

$x=-1$ 을 $y=-5x-2$ 에 대입하면 $y=3$

즉 점점의 좌표는 $(-1, 3)$ 이므로

$$a=-1, b=3$$

$$\therefore b-a=4$$

→ ②

→ ③

답 4

채점 기준	비율
① k 의 값을 구할 수 있다.	50%
② 점점의 x 좌표를 구할 수 있다.	20%
③ $b-a$ 의 값을 구할 수 있다.	30%

0699 **전략** $x^2+2x+2=t$ 로 놓고 t 의 값의 범위에 주의하여 주어진 함수를 t 에 대한 이차함수로 나타낸다.

풀이 $x^2+2x+2=t$ 로 놓으면

$$t=(x+1)^2+1 \geq 1$$

이때 주어진 함수는

$$y=-t^2+2t+3$$

$$=-(t-1)^2+4(t \geq 1)$$

따라서 $t=1$ 에서 최댓값 4를 갖는다.

$t=1$ 에서 $x^2+2x+2=1$, $x^2+2x+1=0$

$$(x+1)^2=0 \quad \therefore x=-1$$

따라서 $a=-1, b=4$ 이므로

$$ab=-4$$

→ ①

→ ②

→ ③

답 -4

채점 기준	비율
① 주어진 함수의 최댓값을 구할 수 있다.	50%
② 주어진 함수가 최댓값을 가질 때의 x 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ ab 의 값을 구할 수 있다.	10%

0700 **전략** 새로운 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이를 구하여 직사각형의 넓이를 x 에 대한 식으로 나타낸다.

풀이 새로운 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이는 각각

$$(12-x) \text{ cm}, (8+x) \text{ cm}$$

이때 변의 길이는 양수이므로

$$0 < x < 12$$

새로운 직사각형의 넓이는

$$(12-x)(8+x)=-x^2+4x+96$$

$$=-(x-2)^2+100$$

이때 $0 < x < 12$ 이므로 $x=2$ 일 때 최댓값은 100이다.

따라서 새로운 직사각형의 넓이의 최댓값은 100 cm^2 이다. → ④

답 100 cm^2

채점 기준	비율
① 새로운 직사각형의 가로, 세로의 길이를 x 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	20%
② x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	10%
③ 새로운 직사각형의 넓이를 x 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40%
④ 넓이의 최댓값을 구할 수 있다.	30%

06 여러 가지 방정식

0701 $x^3-1=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(x-1)(x^2+x+1)=0$$

$$\therefore x=1 \text{ 또는 } x=\frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

$$\text{답 } x=1 \text{ 또는 } x=\frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

0702 $x^3-2x^2-3x=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$x(x^2-2x-3)=0, \quad x(x+1)(x-3)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=3$$

$$\text{답 } x=-1 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=3$$

0703 $x^4+8x=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$x(x^3+8)=0, \quad x(x+2)(x^2-2x+4)=0$$

$$\therefore x=-2 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=1 \pm \sqrt{3}i$$

$$\text{답 } x=-2 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=1 \pm \sqrt{3}i$$

0704 $P(x)=x^3-2x^2-5x+6$ 이라 하면

$$P(1)=1-2-5+6=0$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -5 & 6 \\ & & 1 & -1 & -6 \\ \hline & 1 & -1 & -6 & 0 \end{array}$$

$$P(x)=(x-1)(x^2-x-6)$$

$$=(x-1)(x+2)(x-3)$$

따라서 주어진 방정식은

$$(x-1)(x+2)(x-3)=0$$

$$\therefore x=-2 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

$$\text{답 } x=-2 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

라벤 특강

다항식 $P(x)$ 의 계수와 상수항이 모두 정수일 때, $P(a)=0$ 을 만족시키는 a 의 값은

$$\pm \frac{(P(x) \text{의 상수항의 약수})}{(P(x) \text{의 최고차항의 계수의 약수})}$$

중에서 찾을 수 있다.

0705 $P(x)=x^4-x^3-7x^2+x+6$ 이라 하면

$$P(1)=1-1-7+1+6=0,$$

$$P(-1)=1+1-7-1+6=0$$

조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 1 & -1 & -7 & 1 & 6 \\ & & 1 & 0 & -7 & -6 \\ \hline -1 & 1 & 0 & -7 & -6 & 0 \\ & & -1 & 1 & 6 & \\ \hline & 1 & -1 & -6 & 0 & \end{array}$$

$$\therefore P(x)=(x-1)(x+1)(x^2-x-6)$$

$$=(x-1)(x+1)(x+2)(x-3)$$

따라서 주어진 방정식은

$$(x-1)(x+1)(x+2)(x-3)=0$$

$$\therefore x=-2 \text{ 또는 } x=-1 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

$$\text{답 } x=-2 \text{ 또는 } x=-1 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

0706 $P(x)=x^4+3x^3-6x^2-14x+12$ 라 하면

$$P(2)=16+24-24-28+12=0,$$

$$P(-3)=81-81-54+42+12=0$$

조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrrr} 2 & 1 & 3 & -6 & -14 & 12 \\ & & 2 & 10 & 8 & -12 \\ \hline -3 & 1 & 5 & 4 & -6 & 0 \\ & & -3 & -6 & 6 & \\ \hline & 1 & 2 & -2 & 0 & \end{array}$$

$$\therefore P(x)=(x-2)(x+3)(x^2+2x-2)$$

따라서 주어진 방정식은

$$(x-2)(x+3)(x^2+2x-2)=0$$

$$\therefore x=-3 \text{ 또는 } x=2 \text{ 또는 } x=-1 \pm \sqrt{3}$$

$$\text{답 } x=-3 \text{ 또는 } x=2 \text{ 또는 } x=-1 \pm \sqrt{3}$$

0707 답 (가) X^2-X-2 (나) $X-2$ (다) 2 (라) 1 (마) ± 1

0708 $x^2-1=X$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$X^2+X-6=0, \quad (X+3)(X-2)=0$$

$$\therefore X=-3 \text{ 또는 } X=2$$

(i) $X=-3$ 일 때, $x^2-1=-3$, 즉 $x^2=-2$ 에서

$$x=\pm\sqrt{2}i$$

(ii) $X=2$ 일 때, $x^2-1=2$, 즉 $x^2=3$ 에서

$$x=\pm\sqrt{3}$$

(i), (ii)에서 $x=\pm\sqrt{2}i$ 또는 $x=\pm\sqrt{3}$

$$\text{답 } x=\pm\sqrt{2}i \text{ 또는 } x=\pm\sqrt{3}$$

0709 $x^2+x=X$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$6X^2+X-1=0, \quad (2X+1)(3X-1)=0$$

$$\therefore X=-\frac{1}{2} \text{ 또는 } X=\frac{1}{3}$$

(i) $X=-\frac{1}{2}$ 일 때, $x^2+x=-\frac{1}{2}$, 즉 $2x^2+2x+1=0$ 에서

$$x=\frac{-1 \pm i}{2}$$

(ii) $X=\frac{1}{3}$ 일 때, $x^2+x=\frac{1}{3}$, 즉 $3x^2+3x-1=0$ 에서

$$x=\frac{-3 \pm \sqrt{21}}{6}$$

(i), (ii)에서 $x=\frac{-1 \pm i}{2}$ 또는 $x=\frac{-3 \pm \sqrt{21}}{6}$

$$\text{답 } x=\frac{-1 \pm i}{2} \text{ 또는 } x=\frac{-3 \pm \sqrt{21}}{6}$$

0710 답 (가) $X-4$ (나) 4 (다) ± 2

0711 $x^2=X$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$X^2-8X-9=0, \quad (X+1)(X-9)=0$$

$$\therefore X=-1 \text{ 또는 } X=9$$

따라서 $x^2=-1$ 또는 $x^2=9$ 이므로

$$x=\pm i \text{ 또는 } x=\pm 3$$

$$\text{답 } x=\pm i \text{ 또는 } x=\pm 3$$

0712 답 (가) 1 (나) 2 (다) x^2-2x-1 (라) $1 \pm \sqrt{2}$

0713 $x^4+5x^2+9=0$ 에서 $(x^4+6x^2+9)-x^2=0$

$$(x^2+3)^2-x^2=0, \quad (x^2+x+3)(x^2-x+3)=0$$

$$\therefore x^2+x+3=0 \text{ 또는 } x^2-x+3=0$$

따라서 구하는 해는

$$x=\frac{-1 \pm \sqrt{11}i}{2} \text{ 또는 } x=\frac{1 \pm \sqrt{11}i}{2}$$

$$\text{답 } x=\frac{-1 \pm \sqrt{11}i}{2} \text{ 또는 } x=\frac{1 \pm \sqrt{11}i}{2}$$

0714 답 (가) 3 (나) 3 (다) 1 (라) $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$

0715 $x \neq 0$ 이므로 주어진 방정식의 양변을 x^2 으로 나누면

$$x^2+5x-4+\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}=0 \quad (\text{주어진 방정식에 } x=0 \text{을 대입하면 좌변}=10 \text{이므로 } x \neq 0)$$

$$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+5\left(x+\frac{1}{x}\right)-4=0$$

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+5\left(x+\frac{1}{x}\right)-6=0$$

$x+\frac{1}{x}=X$ 로 놓으면

$$X^2+5X-6=0, \quad (X+6)(X-1)=0$$

$$\therefore X=-6 \text{ 또는 } X=1$$

(i) $X=-6$ 일 때, $x+\frac{1}{x}=-6$ 에서

$$x^2+6x+1=0 \quad \therefore x=-3 \pm 2\sqrt{2}$$

(ii) $X=1$ 일 때, $x+\frac{1}{x}=1$ 에서

$$x^2-x+1=0 \quad \therefore x=\frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

(i), (ii)에서 $x=-3 \pm 2\sqrt{2}$ 또는 $x=\frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$

$$\text{답 } x=-3 \pm 2\sqrt{2} \text{ 또는 } x=\frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

0716 답 $a+\beta+\gamma=2, a\beta+\beta\gamma+\gamma a=3, a\beta\gamma=7$

0717 답 $a+\beta+\gamma=-2, a\beta+\beta\gamma+\gamma a=4, a\beta\gamma=-\frac{1}{2}$

0718 답 $a+\beta+\gamma=3, a\beta+\beta\gamma+\gamma a=-\frac{5}{3}, a\beta\gamma=0$

0719 답 $a+\beta+\gamma=0, a\beta+\beta\gamma+\gamma a=5, a\beta\gamma=\frac{9}{2}$

0720 (4) $a\beta+\beta\gamma+\gamma a=-3, a\beta\gamma=-9$ 이므로

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}=\frac{a\beta+\beta\gamma+\gamma a}{a\beta\gamma}=\frac{-3}{-9}=\frac{1}{3}$$

$$\text{답 } (1) 5 \quad (2) -3 \quad (3) -9 \quad (4) \frac{1}{3}$$

0721 x^3 의 계수가 1이고 근이 1, 2, 4인 삼차방정식은
 $x^3 - (1+2+4)x^2 + (1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 4 \cdot 1)x - 1 \cdot 2 \cdot 4 = 0$
 $\therefore x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0$ $\Rightarrow x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0$

0722 x^3 의 계수가 1이고 근이 -2, 3, 5인 삼차방정식은
 $x^3 - (-2+3+5)x^2 + \{(-2) \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 5 \cdot (-2)\}x - (-2) \cdot 3 \cdot 5 = 0$
 $\therefore x^3 - 6x^2 - x + 30 = 0$ $\Rightarrow x^3 - 6x^2 - x + 30 = 0$

0723 x^3 의 계수가 1이고 근이 $-1, 2+\sqrt{3}, 2-\sqrt{3}$ 인 삼차방정식은
 $x^3 - \{-1 + (2+\sqrt{3}) + (2-\sqrt{3})\}x^2 + \{(-1) \cdot (2+\sqrt{3}) + (2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) + (2-\sqrt{3}) \cdot (-1)\}x - (-1) \cdot (2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 0$
 $\therefore x^3 - 3x^2 - 3x + 1 = 0$ $\Rightarrow x^3 - 3x^2 - 3x + 1 = 0$

0724 x^3 의 계수가 1이고 근이 $3, 2i, -2i$ 인 삼차방정식은
 $x^3 - \{3 + 2i + (-2i)\}x^2 + \{3 \cdot 2i + 2i \cdot (-2i) + (-2i) \cdot 3\}x - 3 \cdot 2i \cdot (-2i) = 0$
 $\therefore x^3 - 3x^2 + 4x - 12 = 0$ $\Rightarrow x^3 - 3x^2 + 4x - 12 = 0$

0725 x^3 의 계수가 1이고 근이 $2, 1+i, 1-i$ 인 삼차방정식은
 $x^3 - \{2 + (1+i) + (1-i)\}x^2 + \{2(1+i) + (1+i)(1-i) + (1-i) \cdot 2\}x - 2(1+i)(1-i) = 0$
 $\therefore x^3 - 4x^2 + 6x - 4 = 0$ $\Rightarrow x^3 - 4x^2 + 6x - 4 = 0$

0726 계수가 유리수이고 주어진 방정식의 한 근이 $1+\sqrt{3}$ 이므로 $1-\sqrt{3}$ 도 근이다.
따라서 주어진 방정식의 세 근이 $-2, 1+\sqrt{3}, 1-\sqrt{3}$ 이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $-2(1+\sqrt{3}) + (1+\sqrt{3})(1-\sqrt{3}) + (1-\sqrt{3}) \cdot (-2) = a,$
 $-2(1+\sqrt{3})(1-\sqrt{3}) = -b$
 $\therefore a = -6, b = -4$ $\Rightarrow a = -6, b = -4$

0727 계수가 실수이고 주어진 방정식의 한 근이 $1-i$ 이므로 $1+i$ 도 근이다.
따라서 주어진 방정식의 세 근이 $1, 1-i, 1+i$ 이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $1 + (1-i) + (1+i) = a,$
 $1 \cdot (1-i)(1+i) = -b$
 $\therefore a = 3, b = -2$ $\Rightarrow a = 3, b = -2$

0728 (1) 계수가 유리수이고 주어진 방정식의 한 근이 $2-\sqrt{5}$ 이므로 $2+\sqrt{5}$ 도 근이다. 나머지 한 근을 a 라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $a + (2-\sqrt{5}) + (2+\sqrt{5}) = -1 \quad \therefore a = -5$
따라서 나머지 두 근은 $-5, 2+\sqrt{5}$ 이다.

(2) 주어진 방정식의 세 근이 $-5, 2-\sqrt{5}, 2+\sqrt{5}$ 이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $-5(2-\sqrt{5}) + (2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5}) + (2+\sqrt{5}) \cdot (-5) = a,$
 $-5(2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5}) = -b$
 $\therefore a = -21, b = -5$ $\Rightarrow (1) -5, 2+\sqrt{5} \quad (2) a = -21, b = -5$

0729 (1) 계수가 실수이고 주어진 방정식의 한 근이 $3+i$ 이므로 $3-i$ 도 근이다. 나머지 한 근을 a 라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $a(3+i)(3-i) = -10 \quad \therefore a = -1$
따라서 나머지 두 근은 $-1, 3-i$ 이다.
(2) 주어진 방정식의 세 근이 $-1, 3+i, 3-i$ 이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $-1 + (3+i) + (3-i) = -a,$
 $-1 \cdot (3+i) + (3+i)(3-i) + (3-i) \cdot (-1) = b$
 $\therefore a = -5, b = 4$ $\Rightarrow (1) -1, 3-i \quad (2) a = -5, b = 4$

0730 $x^3=1$ 에서 $x^3-1=0$
 $(x-1)(x^2+x+1)=0$
 ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이므로 $\omega^2+\omega+1=0$
 $\therefore \omega^2+\omega=-1$ $\Rightarrow -1$

0731 $\omega^5+\omega^4+\omega^3=\omega^3(\omega^2+\omega+1)=1 \cdot 0=0$ $\Rightarrow 0$

0732 $\omega + \frac{1}{\omega} = \frac{\omega^2+1}{\omega} = \frac{-\omega}{\omega} = -1$ $\Rightarrow -1$

0733 ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이고, ω 의 켤레복소수 $\bar{\omega}$ 도 $x^2+x+1=0$ 의 허근이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $\omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1$
 $\therefore \omega + \bar{\omega} + \omega\bar{\omega} = 0$ $\Rightarrow 0$

0734 $x^3=-1$ 에서 $x^3+1=0$
 $(x+1)(x^2-x+1)=0$
 ω 는 $x^2-x+1=0$ 의 한 허근이므로 $\omega^2-\omega+1=0$
 $\therefore \omega^2-\omega=-1$ $\Rightarrow -1$

0735 $\omega^5-\omega^4+\omega^3=\omega^3(\omega^2-\omega+1)=-1 \cdot 0=0$ $\Rightarrow 0$

0736 $\omega + \frac{1}{\omega} = \frac{\omega^2+1}{\omega} = \frac{\omega}{\omega} = 1$ $\Rightarrow 1$

0737 ω 는 $x^2-x+1=0$ 의 한 허근이고, ω 의 켤레복소수 $\bar{\omega}$ 도 $x^2-x+1=0$ 의 허근이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $\omega + \bar{\omega} = 1, \omega\bar{\omega} = 1$
 $\therefore \omega + \bar{\omega} - \omega\bar{\omega} = 0$ $\Rightarrow 0$

0738 $x+y=1$ 에서 $y=1-x$ ㉠

㉠을 $x^2+y^2=5$ 에 대입하면

$$x^2+(1-x)^2=5, \quad 2x^2-2x-4=0$$

$$x^2-x-2=0, \quad (x+1)(x-2)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=2$$

$x=-1$ 을 ㉠에 대입하면 $y=2$

$x=2$ 를 ㉠에 대입하면 $y=-1$

따라서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-1 \\ y=2 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases} \quad \text{㉡} \quad \begin{cases} x=-1 \\ y=2 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases}$$

0739 $2x+y=3$ 에서 $y=3-2x$ ㉠

㉠을 $y^2-x^2=24$ 에 대입하면

$$(3-2x)^2-x^2=24, \quad 3x^2-12x-15=0$$

$$x^2-4x-5=0, \quad (x+1)(x-5)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=5$$

$x=-1$ 을 ㉠에 대입하면 $y=5$

$x=5$ 를 ㉠에 대입하면 $y=-7$

따라서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-1 \\ y=5 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=5 \\ y=-7 \end{cases} \quad \text{㉡} \quad \begin{cases} x=-1 \\ y=5 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=5 \\ y=-7 \end{cases}$$

0740 $x-y=6$ 에서 $y=x-6$ ㉠

㉠을 $x^2+xy+y^2=12$ 에 대입하면

$$x^2+x(x-6)+(x-6)^2=12, \quad 3x^2-18x+24=0$$

$$x^2-6x+8=0, \quad (x-2)(x-4)=0$$

$$\therefore x=2 \text{ 또는 } x=4$$

$x=2$ 를 ㉠에 대입하면 $y=-4$

$x=4$ 를 ㉠에 대입하면 $y=-2$

따라서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=2 \\ y=-4 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=4 \\ y=-2 \end{cases} \quad \text{㉡} \quad \begin{cases} x=2 \\ y=-4 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=4 \\ y=-2 \end{cases}$$

0741 $x^2+xy-2y^2=0$ 에서

$$(x+2y)(x-y)=0$$

$$\therefore x=-2y \text{ 또는 } x=y$$

(i) $x=-2y$ 를 $2x^2+y^2=9$ 에 대입하면

$$8y^2+y^2=9, \quad 9y^2=9, \quad y^2=1$$

$$\therefore y=\pm 1, x=\mp 2 \text{ (복호동순)}$$

(ii) $x=y$ 를 $2x^2+y^2=9$ 에 대입하면

$$2y^2+y^2=9, \quad 3y^2=9, \quad y^2=3$$

$$\therefore y=\pm\sqrt{3}, x=\pm\sqrt{3} \text{ (복호동순)}$$

(i), (ii)에서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-2 \\ y=1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=\sqrt{3} \\ y=\sqrt{3} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=-\sqrt{3} \\ y=-\sqrt{3} \end{cases}$$

㉡ 풀이 참조

0742 $x^2-2xy-3y^2=0$ 에서

$$(x+y)(x-3y)=0$$

$$\therefore x=-y \text{ 또는 } x=3y$$

(i) $x=-y$ 를 $x^2-xy=18$ 에 대입하면

$$y^2+y^2=18, \quad 2y^2=18, \quad y^2=9$$

$$\therefore y=\pm 3, x=\mp 3 \text{ (복호동순)}$$

(ii) $x=3y$ 를 $x^2-xy=18$ 에 대입하면

$$9y^2-3y^2=18, \quad 6y^2=18, \quad y^2=3$$

$$\therefore y=\pm\sqrt{3}, x=\pm 3\sqrt{3} \text{ (복호동순)}$$

(i), (ii)에서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-3 \\ y=3 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=3 \\ y=-3 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=3\sqrt{3} \\ y=\sqrt{3} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=-3\sqrt{3} \\ y=-\sqrt{3} \end{cases}$$

㉡ 풀이 참조

0743 $x^2-y^2=0$ 에서 $(x+y)(x-y)=0$

$$\therefore x=-y \text{ 또는 } x=y$$

(i) $x=-y$ 를 $x^2+5xy-2y^2=24$ 에 대입하면

$$y^2-5y^2-2y^2=24, \quad -6y^2=24, \quad y^2=-4$$

$$\therefore y=\pm 2i, x=\mp 2i \text{ (복호동순)}$$

(ii) $x=y$ 를 $x^2+5xy-2y^2=24$ 에 대입하면

$$y^2+5y^2-2y^2=24, \quad 4y^2=24, \quad y^2=6$$

$$\therefore y=\pm\sqrt{6}, x=\pm\sqrt{6} \text{ (복호동순)}$$

(i), (ii)에서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-2i \\ y=2i \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=2i \\ y=-2i \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=\sqrt{6} \\ y=\sqrt{6} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=-\sqrt{6} \\ y=-\sqrt{6} \end{cases}$$

㉡ 풀이 참조

0744 x, y 는 이차방정식 $t^2-4t-12=0$ 의 두 근이므로

$$(t+2)(t-6)=0 \quad \therefore t=-2 \text{ 또는 } t=6$$

따라서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-2 \\ y=6 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=6 \\ y=-2 \end{cases} \quad \text{㉡} \quad \begin{cases} x=-2 \\ y=6 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=6 \\ y=-2 \end{cases}$$

0745 $x-xy+y=1$ 에서 $x+y=-2$ 이므로

$$xy=-3$$

즉 x, y 는 이차방정식 $t^2+2t-3=0$ 의 두 근이므로

$$(t+3)(t-1)=0 \quad \therefore t=-3 \text{ 또는 } t=1$$

따라서 주어진 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-3 \\ y=1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=1 \\ y=-3 \end{cases} \quad \text{㉡} \quad \begin{cases} x=-3 \\ y=1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=1 \\ y=-3 \end{cases}$$

0746 $x^3-x^2-4x+4=0$ 에서

$$x^2(x-1)-4(x-1)=0, \quad (x-1)(x^2-4)=0$$

$$(x-1)(x+2)(x-2)=0$$

$$\therefore x=-2 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=2$$

따라서 가장 큰 근은 2, 가장 작은 근은 -2이므로

$$\alpha=2, \beta=-2 \quad \therefore \alpha-\beta=4$$

㉡ 4

0747 $P(x)=x^3+x^2+2x-4$ 라 하면

$$P(1)=1+1+2-4=0$$

조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수 분해하면

$$P(x)=(x-1)(x^2+2x+4)$$

1	1	2	-4
	1	2	4
1	2	4	0

㉠에서 $y=6-x$ ㉡

㉡을 ㉠에 대입하면

$$x^2 + (6-x)^2 = 20, \quad x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$(x-2)(x-4)=0 \quad \therefore x=2 \text{ 또는 } x=4$$

$x=2$ 를 ㉡에 대입하면 $y=4$

$x=4$ 를 ㉡에 대입하면 $y=2$

그런데 $x < y$ 이므로 $x=2, y=4$

따라서 작은 정사각형의 한 변의 길이는 2이다.

... ㉢

... ㉣

답 2

채점 기준	비율
① 두 정사각형의 한 변의 길이를 각각 x, y 라 하고 연립방정식을 세울 수 있다.	40%
② x, y 의 값을 구할 수 있다.	50%
③ 작은 정사각형의 한 변의 길이를 구할 수 있다.	10%

다른 풀이 $x+y=u, xy=v$ 로 놓으면

㉠에서 $4u=24 \quad \therefore u=6$

㉡에서 $u^2-2v=20$

$u=6$ 을 위의 식에 대입하면

$$36-2v=20 \quad \therefore v=8$$

즉 $x+y=6, xy=8$ 일 때, x, y 는 이차방정식 $t^2-6t+8=0$ 의 두 근이므로

$$(t-2)(t-4)=0 \quad \therefore t=2 \text{ 또는 } t=4$$

$$\therefore x=2, y=4 (\because x < y)$$

07 일차부등식

0843 $a > b$ 의 양변에 2를 더하면

$$a+2 > b+2$$

답 >

0844 $a > b$ 의 양변에서 1을 빼면

$$a-1 > b-1$$

답 >

0845 $a > b$ 의 양변에 3을 곱하면

$$3a > 3b$$

답 >

0846 $a > b$ 의 양변에 -1 을 곱하면

$$-a < -b$$

답 <

0847 $a > b$ 의 양변을 3으로 나누면

$$\frac{a}{3} > \frac{b}{3}$$

답 >

0848 $a > b$ 의 양변을 -2 로 나누면

$$-\frac{a}{2} < -\frac{b}{2}$$

답 <

0849 $x+1 > 4x-5$ 에서 $-3x > -6$

$$\therefore x < 2$$

답 $x < 2$

0850 $3(x+2) < x-4$ 에서 $3x+6 < x-4$

$$2x < -10 \quad \therefore x < -5$$

답 $x < -5$

0851 $-2(x+1) \leq 3(x+4)+2x$ 에서

$$-2x-2 \leq 5x+12$$

$$-7x \leq 14 \quad \therefore x \geq -2$$

답 $x \geq -2$

0852 $0.1x-3 < -0.2x-1.5$ 의 양변에 10을 곱하면

$$x-30 < -2x-15$$

$$3x < 15 \quad \therefore x < 5$$

답 $x < 5$

0853 $\frac{1}{2}x+7 \geq 2(x-1)$ 의 양변에 2를 곱하면

$$x+14 \geq 4(x-1), \quad x+14 \geq 4x-4$$

$$-3x \geq -18 \quad \therefore x \leq 6$$

답 $x \leq 6$

0854 $\frac{x-2}{3} - \frac{x+3}{4} \geq -2$ 의 양변에 12를 곱하면

$$4(x-2)-3(x+3) \geq -24$$

$$x-17 \geq -24 \quad \therefore x \geq -7$$

답 $x \geq -7$

0855 ㉠ $\begin{cases} a > 0 \text{ 일 때, } & x > \frac{a+1}{a} \\ a < 0 \text{ 일 때, } & x < \frac{a+1}{a} \\ a = 0 \text{ 일 때, } & \text{해는 없다.} \end{cases}$

㉡ >, <, 없다

0856 $(a-1)x < a$ 에서

(i) $a > 1$ 일 때, $x < \frac{a}{a-1}$

(ii) $a < 1$ 일 때, $x > \frac{a}{a-1}$ 부등식의 양변을 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

(iii) $a = 1$ 일 때, $0 \cdot x < 1$ 이므로 해는 모든 실수이다.

풀이 참조

0857 $x > 4$

0858 $-2 \leq x \leq 0$

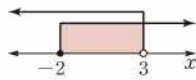
0859 $x \leq -5$

0860 $x-1 \geq -3$ 에서 $x \geq -2$

$4x < 12$ 에서 $x < 3$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$-2 \leq x < 3$



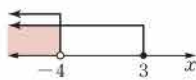
$-2 \leq x < 3$

0861 $3x-5 \leq 4$ 에서 $3x \leq 9$ $\therefore x \leq 3$

$2x < -8$ 에서 $x < -4$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$x < -4$



$x < -4$

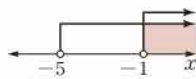
0862 $-x+2 < 3$ 에서 $-x < 1$ $\therefore x > -1$

$6x+2 > 4(x-2)$ 에서 $6x+2 > 4x-8$

$2x > -10$ $\therefore x > -5$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$x > -1$



$x > -1$

0863 $2(x+1)-1 \leq 9$ 에서 $2x+1 \leq 9$

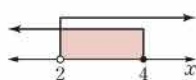
$2x \leq 8$ $\therefore x \leq 4$

$3(2-x) < x-2$ 에서 $6-3x < x-2$

$-4x < -8$ $\therefore x > 2$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$2 < x \leq 4$



$2 < x \leq 4$

0864 $\frac{1}{6}x - \frac{7}{2} < -x$ 의 양변에 6을 곱하면

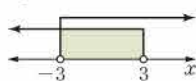
$x-21 < -6x$, $7x < 21$ $\therefore x < 3$

$0.2x-0.1 > -0.7$ 의 양변에 10을 곱하면

$2x-1 > -7$, $2x > -6$ $\therefore x > -3$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$-3 < x < 3$



$-3 < x < 3$

0865 $0.3x-5 \leq 0.7(x-2)$ 의 양변에 10을 곱하면

$3x-50 \leq 7(x-2)$, $3x-50 \leq 7x-14$

$-4x \leq 36$ $\therefore x \geq -9$

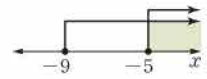
$\frac{x-3}{2} \geq \frac{x}{5}-3$ 의 양변에 10을 곱하면

$5(x-3) \geq 2x-30$, $5x-15 \geq 2x-30$

$3x \geq -15$ $\therefore x \geq -5$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$x \geq -5$



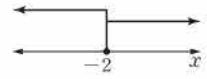
$x \geq -5$

0866 $3x+1 \geq -5$ 에서 $3x \geq -6$ $\therefore x \geq -2$

$-2x \geq 4$ 에서 $x \leq -2$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$x = -2$



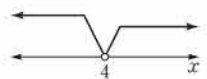
$x = -2$

0867 $-x+6 < 2$ 에서 $-x < -4$ $\therefore x > 4$

$5x-10 < 10$ 에서 $5x < 20$

$\therefore x < 4$

따라서 주어진 연립부등식의 해는 없다.

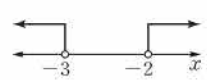


해는 없다.

0868 $4x < 2x-6$ 에서 $2x < -6$ $\therefore x < -3$

$2x+5 > x+3$ 에서 $x > -2$

따라서 주어진 연립부등식의 해는 없다.



해는 없다.

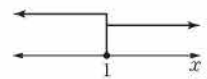
0869 $6x+3 \geq 10-x$ 에서 $7x \geq 7$ $\therefore x \geq 1$

$2(x-1)-1 \leq -x$ 에서 $2x-3 \leq -x$

$3x \leq 3$ $\therefore x \leq 1$

따라서 주어진 연립부등식의 해는

$x = 1$



$x = 1$

0870 $5(x-1)+6 \leq 4x+3$ 에서 $5x+1 \leq 4x+3$

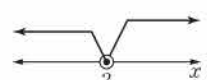
$\therefore x \leq 2$

$7(3-x) < -5x+17$ 에서

$21-7x < -5x+17$

$-2x < -4$ $\therefore x > 2$

따라서 주어진 연립부등식의 해는 없다.



해는 없다.

0871 $\textcircled{a}$ $2x+1$ $\textcircled{b}$ -2 $\textcircled{c}$ -1

0872 주어진 부등식에서 $\begin{cases} 2 \leq 3x-4 & \dots\dots \textcircled{a} \\ 3x-4 < 4x-10 & \dots\dots \textcircled{b} \end{cases}$

$\textcircled{a}$ 에서 $-3x \leq -6$ $\therefore x \geq 2$

$\textcircled{b}$ 에서 $-x < -6$ $\therefore x > 6$

따라서 주어진 부등식의 해는

$x > 6$



$x > 6$

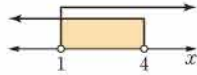
0873 주어진 부등식에서 $\begin{cases} 3x-1 < 2x+3 & \dots\dots \textcircled{a} \\ 2x+3 < 7x-2 & \dots\dots \textcircled{b} \end{cases}$

㉠에서 $x < 4$

㉡에서 $-5x < -5 \quad \therefore x > 1$

따라서 주어진 부등식의 해는

$$1 < x < 4$$



$$\text{답 } 1 < x < 4$$

0874 $\text{답 } -4 < x < 4$

0875 $\text{답 } x \leq -5 \text{ 또는 } x \geq 5$

0876 $|x-2| < 3$ 에서 $-3 < x-2 < 3$

$$\therefore -1 < x < 5$$

$$\text{답 } -1 < x < 5$$

0877 $|x+1| > 6$ 에서 $x+1 < -6$ 또는 $x+1 > 6$

$$\therefore x < -7 \text{ 또는 } x > 5$$

$$\text{답 } x < -7 \text{ 또는 } x > 5$$

0878 $|6-5x| \leq 4$ 에서 $-4 \leq 6-5x \leq 4$

$$-10 \leq -5x \leq -2$$

$$\therefore \frac{2}{5} \leq x \leq 2$$

$$\text{답 } \frac{2}{5} \leq x \leq 2$$

0879 $|3x+2| \geq 5$ 에서 $3x+2 \leq -5$ 또는 $3x+2 \geq 5$

$$3x \leq -7 \text{ 또는 } 3x \geq 3$$

$$\therefore x \leq -\frac{7}{3} \text{ 또는 } x \geq 1$$

$$\text{답 } x \leq -\frac{7}{3} \text{ 또는 } x \geq 1$$

0880 $\text{답 } -\frac{1}{2}, 0, 0, 1, 1, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$

0881 ① $a > b$ 에서 $a+6 > b+6$

② $a > b$ 에서 $-a < -b \quad \therefore 5-a < 5-b$

③ $a > b$ 에서 $3a > 3b \quad \therefore 3a-1 > 3b-1$

④ $a > b$ 에서 $-\frac{a}{4} < -\frac{b}{4} \quad \therefore -\frac{a}{4}+1 < -\frac{b}{4}+1$

⑤ $a=1, b=-1$ 이면 $a > b$ 이지만 $\frac{3}{a} > \frac{3}{b}$ 이다.

$\text{답 } ②$

0882 $\neg, a < b, c > 0$ 이므로 $ac < bc$

$$c < d, b > 0 \text{이므로 } bc < bd$$

$$\therefore ac < bd$$

$\neg, b < c$ 에서 $b-a < c-a$

$\neg, a=1, b=-2$ 이면 $a > b$ 이지만 $a^2 < b^2$ 이다.

이상에서 옳은 것은 $\neg, \neg$ 이다.

$\text{답 } ③$

0883 $\neg, b < 0$ 이므로 $a < b$ 의 양변을 b 로 나누면 $\frac{a}{b} > 1$

$\neg, a < b$ 이므로 $a-b < 0$

$$a^2+ab+b^2 = \left(a+\frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}b^2 > 0 \text{이므로}$$

$$(a-b)(a^2+ab+b^2) < 0$$

$$a^3-b^3 < 0 \quad \therefore a^3 < b^3$$

$\neg, |a| > |b|$ 이므로 $a^2 > b^2$

$$ab > 0 \text{이므로 } a^2 > b^2 \text{의 양변을 } ab \text{로 나누면 } \frac{a}{b} > \frac{b}{a}$$

이상에서 옳은 것은 $\neg, \neg$ 이다.

$\text{답 } \neg, \neg$

다른 풀이 $\neg, a < 0$ 이므로 $a < b$ 의 양변을 a 로 나누면 $1 > \frac{b}{a}$

$$\neg \text{에서 } \frac{a}{b} > 1 \text{이므로 } \frac{a}{b} > \frac{b}{a}$$

0884 부등식 $ax \leq b$ 의 해가 $x \leq 1$ 이므로

$$a > 0, \frac{b}{a} = 1 \quad \therefore b = a$$

이것을 $ax \leq a-2a$ 에 대입하면

$$ax \leq a-2a, \quad ax \leq -a$$

$$a > 0 \text{이므로 } x \leq -1$$

$\text{답 } ②$

0885 $ax+2b > bx+2a$ 에서 $(a-b)x > 2(a-b)$

이때 $a < b$, 즉 $a-b < 0$ 이므로

$$x < 2$$

$$\text{답 } x < 2$$

0886 부등식 $(a+1)x - (a-b) \geq 0$, 즉 $(a+1)x \geq a-b$ 의 해가 $x \leq -3$ 이므로

$$\frac{a+1}{a+1} < 0, \frac{a-b}{a+1} = -3$$

부등식 $(a+1)x \geq a-b$ 의 부등호의 방향과 해 $x \leq -3$ 의 $\therefore 4a-b = -3$ 부등호의 방향이 반대이므로 x 의 계수는 음수이다. $\cdots ①$

이것을 $(4a-b)x \geq 9$ 에 대입하면

$$-3x \geq 9 \quad \therefore x \leq -3$$

$\cdots ②$

$$\text{답 } x \leq -3$$

채점 기준	비율
① $4a-b = -3$ 임을 알 수 있다.	70 %
② $(4a-b)x \geq 9$ 의 해를 구할 수 있다.	30 %

참고 $(a+1)x \geq a-b$ 에서

(i) $a+1 > 0$ 이면 $x \geq \frac{a-b}{a+1}$

(ii) $a+1 = 0$ 이면 $0 \cdot x \geq -1-b$

(i), (ii)에서 주어진 부등식의 해가 $x \leq -3$ 이 될 수 없다.

0887 $a^2x - a \leq x$ 에서 $(a^2-1)x \leq a$

이 부등식의 해가 존재하지 않으려면

$$a^2-1=0, a < 0$$

$$\therefore a = -1$$

$\text{답 } ②$

0888 $ax-2 > b+x$ 에서 $(a-1)x > b+2$

이 부등식의 해가 모든 실수이려면

$$a-1=0, b+2 < 0$$

$$\therefore a=1, b < -2$$

$\cdots ①$

이때 정수 b 의 최댓값은 -3 이므로 $a+b$ 의 최댓값은

$$1+(-3) = -2$$

$\cdots ②$

$$\text{답 } -2$$

채점 기준	비율
① a 의 값과 b 의 값의 범위를 구할 수 있다.	70 %
② $a+b$ 의 최댓값을 구할 수 있다.	30 %

08 이차부등식

0948 부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하면 다음과 같다.

$$\neg. -x-3 < 0 \quad \neg. x^2-3x-1 > 0$$

$$\neg. 6 \geq 0 \quad \neg. x^2-1 \leq 0$$

이상에서 이차부등식은 $\neg.$, $\neg.$ 이다. 답 $\neg.$, $\neg.$

0949 답 $x < -3$ 또는 $x > -1$

0950 답 $-3 < x < -1$

0951 답 $x \leq -3$ 또는 $x \geq -1$

0952 답 $-3 \leq x \leq -1$

0953 답 $-2 \leq x \leq 2$

0954 답 $x < -2$ 또는 $x > 2$

0955 답 $x \leq -3$ 또는 $x \geq 1$

0956 답 $-3 < x < 1$

0957 답 $x < 3$ 또는 $x > 5$

0958 답 $3 \leq x \leq 5$

0959 답 $x \neq 2$ 인 모든 실수

0960 답 $x = 2$

0961 답 해는 없다.

0962 답 모든 실수

0963 답 $x \leq 2$ 또는 $x \geq 7$

0964 답 $-5 < x < 1$

0965 답 모든 실수

0966 답 해는 없다.

0967 답 모든 실수

0968 답 해는 없다.

0969 $x^2-5x+6 < 0$ 에서 $(x-2)(x-3) < 0$
 $\therefore 2 < x < 3$ 답 $2 < x < 3$

0970 $-3x^2+10x-3 \leq 0$ 에서 $3x^2-10x+3 \geq 0$

$$(3x-1)(x-3) \geq 0 \quad \therefore x \leq \frac{1}{3} \text{ 또는 } x \geq 3$$

답 $x \leq \frac{1}{3}$ 또는 $x \geq 3$

0971 $x^2-6x+9 = (x-3)^2 \geq 0$

따라서 $x^2-6x+9 > 0$ 의 해는 $x \neq 3$ 인 모든 실수이다.

답 $x \neq 3$ 인 모든 실수

0972 $-x^2+2x-1 \geq 0$ 에서 $x^2-2x+1 \leq 0$

그런데 $x^2-2x+1 = (x-1)^2 \geq 0$ 이므로 주어진 부등식의 해는 $x=1$ 이다. 답 $x=1$

0973 $x^2+6x+11 = (x+3)^2+2 \geq 2$

따라서 $x^2+6x+11 > 0$ 의 해는 모든 실수이다. 답 모든 실수

0974 $-x^2-x-1 \geq 0$ 에서 $x^2+x+1 \leq 0$

그런데 $x^2+x+1 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4}$ 이므로 주어진 부등식의 해는 없다. 답 해는 없다.

0975 $(x-1)(x-3) < 0$ 에서 $x^2-4x+3 < 0$

답 $x^2-4x+3 < 0$

0976 $(x+7)(x-1) > 0$ 에서 $x^2+6x-7 > 0$

답 $x^2+6x-7 > 0$

0977 $(x+5)(x-2) \leq 0$ 에서 $x^2+3x-10 \leq 0$

답 $x^2+3x-10 \leq 0$

0978 $(x+2)(x-9) \geq 0$ 에서 $x^2-7x-18 \geq 0$

답 $x^2-7x-18 \geq 0$

0979 $(x+1)^2 \leq 0$ 에서 $x^2+2x+1 \leq 0$

답 $x^2+2x+1 \leq 0$

0980 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면 이차함수 $y=x^2-kx+k+3$ 의 그래프가 x 축보다 항상 위쪽에 있어야 하므로 이차방정식 $x^2-kx+k+3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (k+3) < 0$$

$$k^2 - 4k - 12 < 0, \quad (k+2)(k-6) < 0$$

$$\therefore -2 < k < 6 \quad \text{답 } -2 < k < 6$$

0981 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면 이차함수 $y=x^2+2kx-k$ 의 그래프가 x 축에 접하거나 x 축보다 항상 위쪽에 있어야 하므로 이차방정식 $x^2+2kx-k=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = k^2 - 1 \cdot (-k) \leq 0$$

$$k^2 + k \leq 0, \quad k(k+1) \leq 0$$

$$\therefore -1 \leq k \leq 0 \quad \text{답 } -1 \leq k \leq 0$$

0982 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면 이차함수 $y = -x^2 + kx - 4$ 의 그래프가 x 축에 접하거나 x 축보다 항상 아래쪽에 있어야 하므로 이차방정식 $-x^2 + kx - 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\begin{aligned} D &= k^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-4) \leq 0 \\ k^2 - 16 &\leq 0, \quad (k+4)(k-4) \leq 0 \\ \therefore -4 &\leq k \leq 4 \end{aligned}$$

0983 모든 실수 x 에 대하여 주어진 이차부등식이 성립하려면 $k > 0$ ㉠

이차함수 $y = kx^2 + 3kx + 2$ 의 그래프가 x 축에 접하거나 x 축보다 항상 위쪽에 있어야 하므로 이차방정식 $kx^2 + 3kx + 2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\begin{aligned} D &= (3k)^2 - 4 \cdot k \cdot 2 \leq 0 \\ 9k^2 - 8k &\leq 0, \quad k(9k - 8) \leq 0 \\ \therefore 0 &\leq k \leq \frac{8}{9} \end{aligned}$$

㉠, ㉡에서 $0 < k \leq \frac{8}{9}$ ㉢ $0 < k \leq \frac{8}{9}$

0984 모든 실수 x 에 대하여 주어진 이차부등식이 성립하려면 $k < 0$ ㉠

이차함수 $y = kx^2 - kx - 4$ 의 그래프가 x 축보다 항상 아래쪽에 있어야 하므로 이차방정식 $kx^2 - kx - 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\begin{aligned} D &= (-k)^2 - 4 \cdot k \cdot (-4) < 0 \\ k^2 + 16k &< 0, \quad k(k+16) < 0 \\ \therefore -16 &< k < 0 \end{aligned}$$

㉠, ㉡에서 $-16 < k < 0$ ㉢ $-16 < k < 0$

0985 ㉢ $-1 < x < 1$
..... ㉣ $-3, 1, -3, 1, 1$

0986 $3x - 1 \geq -7$ 에서 $3x \geq -6$ ㉠
 $\therefore x \geq -2$ ㉡
 $x^2 - 8x + 15 \leq 0$ 에서 $(x-3)(x-5) \leq 0$ ㉢
 $\therefore 3 \leq x \leq 5$ ㉣
㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 ㉤
 $3 \leq x \leq 5$ ㉥ $3 \leq x \leq 5$

0987 $-x + 6 < 2x - 9$ 에서 $-3x < -15$ ㉠
 $\therefore x > 5$ ㉡
 $x^2 - 5x - 6 \geq 0$ 에서 $(x+1)(x-6) \geq 0$ ㉢
 $\therefore x \leq -1$ 또는 $x \geq 6$ ㉣
㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 ㉤
 $x \geq 6$ ㉥ $x \geq 6$

0988 $5x + 2 \leq 3x - 10$ 에서 $2x \leq -12$ ㉠
 $\therefore x \leq -6$ ㉡
 $x^2 - 3x < 54$ 에서 $x^2 - 3x - 54 < 0$ ㉢
 $(x+6)(x-9) < 0 \therefore -6 < x < 9$ ㉣
㉠, ㉡의 공통부분이 없으므로 주어진 연립부등식의 해는 없다.
..... ㉤ 해는 없다.

0989 ㉢ $-3 < x \leq 0$ 또는 $2 \leq x < 4$
..... ㉣ $0, 2, 0, 2, 0, 2$

0990 $x^2 + 10x + 16 < 0$ 에서 $(x+8)(x+2) < 0$ ㉠
 $\therefore -8 < x < -2$ ㉡
 $x^2 + 5x \leq 0$ 에서 $x(x+5) \leq 0$ ㉢
 $\therefore -5 \leq x \leq 0$ ㉣

㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 ㉤ $-5 \leq x < -2$
..... ㉥ $-5 \leq x < -2$

0991 $x^2 - 8 > -7x$ 에서 $x^2 + 7x - 8 > 0$ ㉠
 $(x+8)(x-1) > 0 \therefore x < -8$ 또는 $x > 1$ ㉡
 $x^2 - 5x < x - 8$ 에서 $x^2 - 6x + 8 < 0$ ㉢
 $(x-2)(x-4) < 0 \therefore 2 < x < 4$ ㉣
㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 ㉤ $2 < x < 4$
..... ㉥ $2 < x < 4$

0992 $2 \leq x^2 + x$ 에서 $x^2 + x - 2 \geq 0$ ㉠
 $(x+2)(x-1) \geq 0 \therefore x \leq -2$ 또는 $x \geq 1$ ㉡
 $x^2 + x \leq 6$ 에서 $x^2 + x - 6 \leq 0$ ㉢
 $(x+3)(x-2) \leq 0 \therefore -3 \leq x \leq 2$ ㉣
㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 ㉤ $-3 \leq x \leq -2$ 또는 $1 \leq x \leq 2$
..... ㉥ $-3 \leq x \leq -2$ 또는 $1 \leq x \leq 2$

0993 $-2x - 6 < x^2 - 14$ 에서 $x^2 + 2x - 8 > 0$ ㉠
 $(x+4)(x-2) > 0 \therefore x < -4$ 또는 $x > 2$ ㉡
 $x^2 - 14 \leq 5x$ 에서 $x^2 - 5x - 14 \leq 0$ ㉢
 $(x+2)(x-7) \leq 0 \therefore -2 \leq x \leq 7$ ㉣
㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 ㉤ $2 < x \leq 7$
..... ㉥ $2 < x \leq 7$

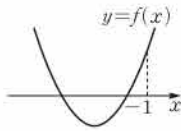
0994 ㉢ $\frac{3}{4} \leq k < 1$
..... ㉣ $\geq, \geq, >, <, \leq, <$

0995 주어진 이차방정식의 판별식을 D , 두 근을 α, β 라 하면
(i) $D = (k-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 \geq 0$ ㉠
 $k^2 - 4k \geq 0, \quad k(k-4) \geq 0$ ㉡
 $\therefore k \leq 0$ 또는 $k \geq 4$ ㉢
(ii) $\alpha + \beta = -k + 2 < 0 \therefore k > 2$ ㉣
(iii) $\alpha\beta = 1 > 0$ ㉤
이상에서 공통부분을 구하면 ㉥ $k \geq 4$
..... ㉦ $k \geq 4$

0996 주어진 이차방정식의 두 근을 α, β 라 하면 $\alpha\beta < 0$ 이어야 하므로 ㉠
 $k + 2 < 0 \therefore k < -2$ ㉡ $k < -2$

0997 ㉢ $2 < k \leq 3$
..... ㉣ $\geq, \leq, >, >, <, \leq$

0998 $f(x)=x^2+6x-2k-1$ 이라 하면 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근이 모두 -1 보다 작으므로 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.



(i) 이차방정식 $f(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=3^2-1\cdot(-2k-1)\geq 0$$

$$10+2k\geq 0 \quad \therefore k\geq -5$$

(ii) $f(-1)=1-6-2k-1>0$ 에서

$$-2k>6 \quad \therefore k<-3$$

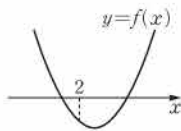
(iii) 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x=-3$ 이고 $-3<-1$ 이다.

이상에서 공통부분을 구하면

$$-5\leq k<-3$$

$$\text{답 } -5\leq k<-3$$

0999 $f(x)=x^2+(3-k)x+k-8$ 이라 하면 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근 사이에 2가 있으므로 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.



따라서 $f(2)<0$ 이어야 하므로

$$4+2(3-k)+k-8<0, \quad -k+2<0$$

$$\therefore k>2$$

$$\text{답 } k>2$$

1000 부등식 $f(x)>g(x)$ 의 해는 $y=f(x)$ 의 그래프가 $y=g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위이므로

$$x<2 \text{ 또는 } x>3$$

$$\text{답 } ③$$

1001 $px^2+(q-m)x+r-n\leq 0$ 에서

$$px^2+qx+r-(mx+n)\leq 0$$

$$\therefore px^2+qx+r\leq mx+n$$

부등식 $px^2+qx+r\leq mx+n$ 의 해는 이차함수 $y=px^2+qx+r$ 의 그래프가 직선 $y=mx+n$ 보다 아래쪽에 있거나 만나는 부분의 x 의 값의 범위이므로

$$b\leq x\leq d$$

$$\text{답 } b\leq x\leq d$$

1002 $f(x)g(x)>0$ 에서

$$f(x)>0, g(x)>0 \text{ 또는 } f(x)<0, g(x)<0 \quad \cdots \cdots ①$$

(i) $f(x)>0, g(x)>0$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위는

$$f(x)>0 \text{ 일 때, } x<-1 \text{ 또는 } x>2 \quad \cdots \cdots ㉠$$

$$g(x)>0 \text{ 일 때, } -3<x<1 \quad \cdots \cdots ㉡$$

㉠, ㉡의 공통부분을 구하면

$$-3<x<-1 \quad \cdots \cdots ②$$

(ii) $f(x)<0, g(x)<0$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위는

$$f(x)<0 \text{ 일 때, } -1<x<2 \quad \cdots \cdots ㉢$$

$$g(x)<0 \text{ 일 때, } x<-3 \text{ 또는 } x>1 \quad \cdots \cdots ㉣$$

㉢, ㉣의 공통부분을 구하면

$$1<x<2 \quad \cdots \cdots ③$$

(i), (ii)에서 주어진 부등식의 해는

$$-3<x<-1 \text{ 또는 } 1<x<2 \quad \cdots \cdots ④$$

$$\text{답 } -3<x<-1 \text{ 또는 } 1<x<2$$

채점 기준	비율
① $f(x)g(x)>0$ 이면 $f(x)>0, g(x)>0$ 또는 $f(x)<0, g(x)<0$ 임을 알 수 있다.	10%
② $f(x)>0, g(x)>0$ 일 때 x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40%
③ $f(x)<0, g(x)<0$ 일 때 x 의 값의 범위를 구할 수 있다.	40%
④ $f(x)g(x)>0$ 의 해를 구할 수 있다.	10%

1003 $x^2+2x-15>0$ 에서 $(x+5)(x-3)>0$

$$\therefore x<-5 \text{ 또는 } x>3$$

따라서 $\alpha=-5, \beta=3$ 이므로

$$\alpha-\beta=-8$$

$$\text{답 } ①$$

다른 풀이 α, β 가 이차방정식 $x^2+2x-15=0$ 의 두 근이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=-2, \alpha\beta=-15$$

$$\therefore (\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=(-2)^2-4\cdot(-15)=64$$

$$\therefore \alpha-\beta=\pm 8$$

이때 $\alpha<\beta$ 에서 $\alpha-\beta<0$ 이므로

$$\alpha-\beta=-8$$

1004 $x^2-x-20\leq 0$ 에서 $(x+4)(x-5)\leq 0$

$$\therefore -4\leq x\leq 5$$

$$\text{답 } ②$$

1005 $(3x+4)(x-3)<16$ 에서

$$3x^2-5x-12<16, \quad 3x^2-5x-28<0$$

$$(3x+7)(x-4)<0$$

$$\therefore -\frac{7}{3}<x<4$$

$$\cdots \cdots ①$$

따라서 정수 x 는 $-2, -1, 0, 1, 2, 3$ 의 6개이다.

$$\cdots \cdots ②$$

$$\text{답 } 6$$

채점 기준	비율
① 이차부등식의 해를 구할 수 있다.	70%
② 정수 x 의 개수를 구할 수 있다.	30%

1006 ① $x^2-10x+25=(x-5)^2\geq 0$

따라서 $x^2-10x+25\leq 0$ 의 해는 $x=5$ 이다.

② $x^2-2x+3=(x-1)^2+2\geq 2$

따라서 $x^2-2x+3\leq 0$ 의 해는 없다.

③ $-4x^2+4x-\frac{7}{4}<0$ 에서 $4x^2-4x+\frac{7}{4}>0$

그런데 $4x^2-4x+\frac{7}{4}=(2x-1)^2+\frac{3}{4}\geq\frac{3}{4}$ 이므로 주어진 부등식의 해는 모든 실수이다.

④ $9x^2\leq 6x-1$ 에서 $9x^2-6x+1\leq 0$

그런데 $9x^2-6x+1=(3x-1)^2\geq 0$ 이므로 주어진 부등식의 해는 $x=\frac{1}{3}$ 이다.

⑤ $2(x^2+5)>x^2-8x-6$ 에서 $x^2+8x+16>0$

그런데 $x^2+8x+16=(x+4)^2\geq 0$ 이므로 주어진 부등식의 해는 $x\neq -4$ 인 모든 실수이다.

$$\text{답 } ②$$